기초 파이썬

1주차: 2026. 9. 2일

담당교수: 박진호



서강대학교 경제대학원
2026년 2학기

1. 교과목 개요

□ 본 과정은 파이썬 프로그래밍 능력을 바탕으로, 단순한 데이터 분석을 넘어 '데이터를 통한 의사결정'의 전 과정을 학습한다.

o 특히 전통적인 통계적 인과 추정 방식과 현대적인 머신러닝 예측 기법을 균형 있게 다룸으로써, 현업에서 마주하는 복잡한 문제들을 과학적으로 해결할 수 있는 능력을 배양한다.

2. '프로그램 개발'이 아닌 '데이터 분석'에 초점을 두고 학습

(not data engineer but data scientist or data analyst)

3. 학기 전반에는 Python coding을, 학기 후반에는 학습한 code를 중심으로 학습할 예정

4. 내용별 주요 학습 과정 및 목표

■ **Part I: 데이터와 불확실성**

▸ 데이터를 정제·시각화하고 확률적 불확실성을 이해하여 데이터 분석의 기초 역량을 갖춘다.

■ **Part II: 회귀분석**

▸ 선형회귀의 원리와 해석을 이해하고 예측과 설명의 차이를 구분할 수 있다.

■ **Part III: 시계열 분석**

▸ 시간의 구조(추세·계절성·정상성)를 이해하고 AR/MA 기반 예측을 수행할 수 있다.

■ **Part IV: 정규화(Regularization)**

▸ 과적합과 Bias-Variance trade-off를 이해할 수 있다.

■ **Part V: 인과추론**

▸ 예측과 인과를 구분하고 RCT 및 관찰자료에서 인과효과를 추정할 수 있다.

■ **Part VI: 지도학습(분류)**

▸ 로지스틱, KNN, 나이브베이즈를 활용해 분류 문제를 해결하고 성능을 평가할 수 있다.

■ **Part VII: 비지도학습**

▸ PCA를 통해 고차원 데이터의 구조를 이해하고 차원축소를 수행할 수 있다.

■ **Part VIII: 비정형 데이터**

▸ 텍스트 데이터 분석: 텍스트 데이터를 수치화(TF-IDF 등)하여 분석 가능 형태로 변환하고, 문서 분류 및 의미 구조를 해석할 수 있다.

▸ 네트워크 데이터 분석: 그래프 구조를 이해하고 중심성·연결성 지표를 활용하여 관계 데이터의 구조와 영향력을 분석할 수 있다.

◈ 본 계획은 사정에 따라 계획된 순서대로 진행되지 않을 수 있음

1편 데이터 과학의 기초: Python과 통계

1장: 데이터 과학의 기초: 데이터는 어떻게 가치가 되는가?

◆ 학습 목표:

1. 현대 사회에서 데이터가 갖는 핵심 가치를 이해한다.
2. 데이터의 형태에 따른 적절한 분류 체계를 익힌다.
3. 데이터 분석의 최소 단위인 '변수'의 개념을 정립한다.

<참고>

1. [Drew Conway](http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram).

2. Llaudet, Elena and Imai, Kosuke (2022), "Data Analysis for Social Science: A Friendly and Practical Introduction A Friendly and Practical Introduction", Princeton University Press.

제1장 데이터 과학의 기초

1.1 데이터 과학(data science)이란?

□ **데이터 과학**은 명확히 정의하기가 쉽지 않지만, 근본적으로 학제간 분야(an interdisciplinary subject)로서 아래 세 가지 영역의 교집합*(three distinct and overlapping areas)이라는 정의에 동의

* "현재까지 데이터 과학을 가장 잘 설명하는 정의는 Drew Conway의 '데이터 과학 벤 다이어그램(Data Science Venn Diagram)'에 잘 나타나 있다." – Jake VanderPlas, Python Data Science Handbook

① **수학 및 통계 지식**

▸ 데이터셋을 모형화(modeling)하고 요약(summarizing)할 수 있는 통계학적 지식과 능력

② **프로그래밍 실력**

▸ 데이터를 효율적으로 저장, 처리 및 시각화할 수 있도록 알고리즘을 설계하고 활용하는 컴퓨터 과학적 능력

③ **도메인 전문성**(domain expertise)

▸ 적절한 연구 질문을 설정하고, 분석을 통해 얻은 결과를 해당 분야의 맥락에서 올바르게 해석하는 데 필요한 전문 지식

출처: Drew Conway, The Data Science Venn Diagram

1.2 데이터과학 또는 계량경제학에서 데이터를 분석하는 이유

□ 본 과정에서는 데이터과학적(계량경제학적) 연구를 수행하고 평가하는 데 필요한 통계 개념과 프로그래밍 기술을 함께 익히게 됨

□ 데이터분석 또는 경제학의 한 분야로서 계량경제학 연구의 근본적인 목표는 관심 있는 대상을 측정(measure)하여 추론(inference)하고, 예측(predict)하며, 설명(explain)하는 방법을 데이터 기반으로 학습하는 세 가지로 나뉨

o 이러한 측면에서 데이터 분석과 계량경제학은 공통적으로 다음의 세 가지 목적을 가짐

1 **관심 있는 양을 측정하여(measure) 추론(associational inference)**: 서로 다른 (경제적) 변수들의 공통된 움직임을 정량적으로 설명하거나 요약함.

o 예: 모집단의 특성과 같은 것을 측정하기 위해 우리는 종종 **조사 자료(survey data)**를 사용

- 즉, 목표 모집단에서 추출한 표본 개인들에 대한 정보를 수집하는 것

o 데이터를 분석할 때는 평균(mean), 중앙값(median)과 같은 다양한 기술통계(descriptive statistics)를 계산하거나,
히스토그램(histogram), 산점도(scatter plot)와 같은 시각화를 작성할 수 있음

o 우리의 결론이 타당하려면, 표본이 목표 모집단을 잘 대표해야 함

– 예: 특정 정책을 지지하는 유권자의 비율을 측정하려 할 때, 조사한 유권자 표본이 전체 유권자를 대표한다면 우리의 결론은 타당할 것임

2 **관심 있는 양을 예측(forecasting)**: 다른 변수의 움직임에 기초해 어떤 변수를 예측

o 우리는 일반적으로 선형회귀모형(linear regression model) 과 같은 통계적 모형을 사용하여 예측변수(predictors)와 관심 있는 결과변수(outcome variable) 간의 관계를 요약함

– 예측변수와 결과변수 사이의 연관성이 강할수록, 예측 모형은 더 나은 성능을 보임

– 예: 이번 선거에서 누가 승리할지를 예측할 때, 경제 상황이 집권당 후보들의 선거 결과와 강하게 연관되어 있다면, 현재의 실업률을 예측변수로 활용할 수 있을 것임

3 **관심 있는 양을 설명(Causal inference)**: (경제적) 변수 사이의 원인-결과 연결성에 대한 결론을 도출.

o 처치(treatment)가 결과(outcome)에 미치는 인과적 효과(causal effect)를 설명하기 위해서는, 처치를 받은 집단과 받지 않은 집단이 전체적으로 비교 가능하도록 상황을 찾거나 만들어야 함

- 즉, (1) 처치를 받을 가능성과 (2) 결과변수 모두에 영향을 미치는 혼란 변수(confounding variables) 를 제거하거나 통제해야 함

- 예: 사립학교 진학이 학생의 시험 성적에 미치는 인과적 효과를 추정할 때, 가계의 부(wealth)는 잠재적인 혼란 변수

    ▸부유한 가정의 학생일수록 사립학교에 다닐 가능성이 크고, 방과후 과외를 받을 가능성도 높아 성적에 긍정적인 영향을 줄 수 있음

o 인과 효과를 타당하게 추정하기 위해 우리는 무작위 실험(randomized experiment)을 수행할 수 있음

- 무작위로 처치를 할당함으로써 모든 혼란 변수를 제거함
    ▸예: 추첨을 통해 어떤 학생이 사립학교에 다니고 어떤 학생이 다니지 않을지를 결정하는 방식이 될 수 있음

- 반대로, 무작위 실험을 수행할 수 없고 관찰자료(observational data)에 의존해야 한다면, 가계의 부와 같은 혼란 변수를 통제하기 위한 통계적 방법을 사용해야 함

    ▸그렇지 않으면, 사립학교와 공립학교 학생 간 평균 성적 차이 중 어떤 부분이 학교 유형 때문이고, 어떤 부분이 가정 배경 때문인지 알 수 없게 됨

1.3 데이터는 왜 중요한가?

1.3.1 중요한 이유

1 경험 기반 의사결정 → 데이터 기반 의사결정(Data-Driven Decision Making): 주관적 판단의 오류(Bias)를 줄이고 객관적 근거 확보.
2 예측과 최적화: 과거 데이터를 통해 미래를 시뮬레이션하고 자원 배분을 최적화함

3 연결과 융합: 텍스트, 이미지, 수치 데이터가 결합하여 새로운 비즈니스 모델 창출 (예: 넷플릭스 추천 시스템, 자율주행)

1.3.2 중요성의 사례

1 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다: GIGO (Garbage In, Garbage Out)

□ 데이터 분석에서 "GIGO"란 사용 모형에 garbage가 들어가면, 산출물에 garbage가 나옴

o "Garbage"란 부정확하고, 완성도가 떨어지며, 일관성이 없는 데이터를 말함
- 정확성(Accuracy): 데이터가 현실을 얼마나 반영하는가?
- 완성도(Completeness): 데이터에는 모든 정보가 담겨져 있는가?

- 일관성(Consistency): 데이터는 저장되는 모든 위치에서 동일한가?
- 기타: 적시성(Timeliness), 타당성(Validity), 유일성(Uniqueness)

o GIGO는 데이터 기반 조직(data-driven orgarnization)에서 의사결정을 내릴 때 생성형 AI(generative AI)와 같은 신기술을 잘못된 방향으로 이끌 수 있는 위험성을 내포

(출처: https://profisee.com/blog/garbage-in-garbage-out/)

⇒ Data quality가 중요

2 사례: 오바마의 데이터 기반 전략

◇ 버락 오바마 전 대통령의 선거 캠프는 데이터가 전략을 결정하는 '데이터 기반 의사결정(Data-Driven Decision Making)'의 정석을 보여준 사례로 평가받고 있음

o 특히 2012년 재선 당시에는 전례 없는 규모의 데이터 분석 팀을 꾸려 선거의 모든 과정을 수치화하고 최적화

o 오바마의 승리는 단순히 '감'이나 '정치적 직관'에 의존하지 않고, 데이터를 통해 예측 모델을 만들고(Predictive Modeling), 실험을 통해 검증(A/B Testing)하며, 자원을 효율적으로 배분한 결과물

⑴ 통합 데이터 플랫폼 '나르왈(Narwhal)'

□ 가장 대표적인 사례는 파편화되어 있던 유권자 데이터를 하나로 통합한 것

- o 문제점: 기부자 명단, 자원봉사자 명단, 유권자 등록 명부 등이 제각각 관리
- o 해결책: '나르왈'이라는 통합 플랫폼을 구축해 한 유권자가 기부를 얼마나 했는지, 어떤 이슈에 관심이 있는지, 문을 두드려 만난 적이 있는지 실시간으로 업데이트

  (파이썬의 Pandas나 SQL이 이 역할을 수행)
- o 효과: "A라는 사람은 지난주에 5달러를 기부했고, 페이스북에서 환경 이슈에 좋아요를 눌렀다"는 식의 입체적 분석 가능.

⑵ 이메일 제목의 A/B 테스트 (자금 조달 최적화)

□ 오바마 캠프는 후원금을 모으기 위한 이메일을 보낼 때 철저하게 실험에 기반

- o 전략: 수십 개의 이메일 제목과 내용을 소규모 그룹에게 먼저 보내 클릭률과 기부율을 분석
- o 사례: 단순히 "도와주세요"라고 하는 것보다 "Hey(안녕)"와 같이 친근하고 일상적인 제목이 훨씬 높은 기부율을 기록한다는 사실을 데이터로 입증
- o 결과: 이러한 최적화를 통해 약 6억 9천만 달러(약 8천억 원)라는 기록적인 온라인 후원금을 모금

⑶ '설득 가능성(Persuadability)' 모델링

□ 모든 유권자에게 똑같은 에너지를 쏟는 대신, 데이터로 타겟을 좁힘

- o 전략: 유권자를 '확실한 지지층', '확실한 반대층', '설득 가능한 층'으로 분류
- o 방법: 통계 모델을 통해 "누가 우리 메시지를 들었을 때 마음을 바꿀 확률이 가장 높은가?"를 0점에서 10점 사이로 점수화(Persuasion Score)
- o 효과: 자원봉사자들은 마음을 바꾸지 않을 사람에게 시간을 낭비하지 않고, 데이터가 지목한 '설득 가능성이 높은' 유권자의 집만 골라 방문

⑷ 미디어 구매의 최적화 (TV 광고 전략)

□ 전통적인 선거에서는 황금시간대 뉴스에 비싼 광고를 내보내는 것이 상식이었음

- o 전략: 오바마 팀은 유권자의 시청 습관 데이터를 분석
- o 발견: 타겟으로 삼은 '설득 가능한 젊은 층'이나 '여성 유권자'들은 뉴스보다 특정 케이블 드라마나 심야 오락 프로그램을 더 많이 본다는 것을 찾아냄
- o 결과: 남들이 노리지 않는 시간대에 저렴한 비용으로 광고를 배치하여 예산 대비 노출 효과를 극대화

(참고) Gemini. 이토 고이치로(2018), 데이터 분석의 힘(번역서).

1.4 데이터의 분류

□ 우리는 데이터 시대가 도래하면서 데이터의 홍수 속에서 살고 있음

o 웹사이트, 스마트 폰, 건강 만보계, 스마트 카, 스마트 홈, 스마트 마케터, 지하철(인구이동기록), 신용카드 등

⇒ 과다한 데이터(심한 경우 지저분한 데이터)를 사용하여 우리는 인 사이트(insight)를 끄집어내려 함

(1) 형식에 따른 분류

① **정형 데이터 (Structured Data):** 엑셀, SQL 등 행과 열이 엄격하게 구분된 데이터.

► 관련 DB에서 쉽게 검색가능토록 고도로 체계화되거나 포맷된 수량 데이터

► 예1) time-series, cross-sectional, panel

► 예2) 이름, 날짜, 주소, 전화번호, 신용카드번호, 거래금액, 소재지역 등

► 예3) Data format 형태: csv, xlsx, html, dta, mat, xml, …

주소	전화번호	이메일	구매액	지역
123 St.	123456	12@gmail.com	100	서울
456 St.	789012	56@naver.com	1,500	광주
…	…	…	…	…
978 Ave.	456789	89@daum.com	2,000	대전

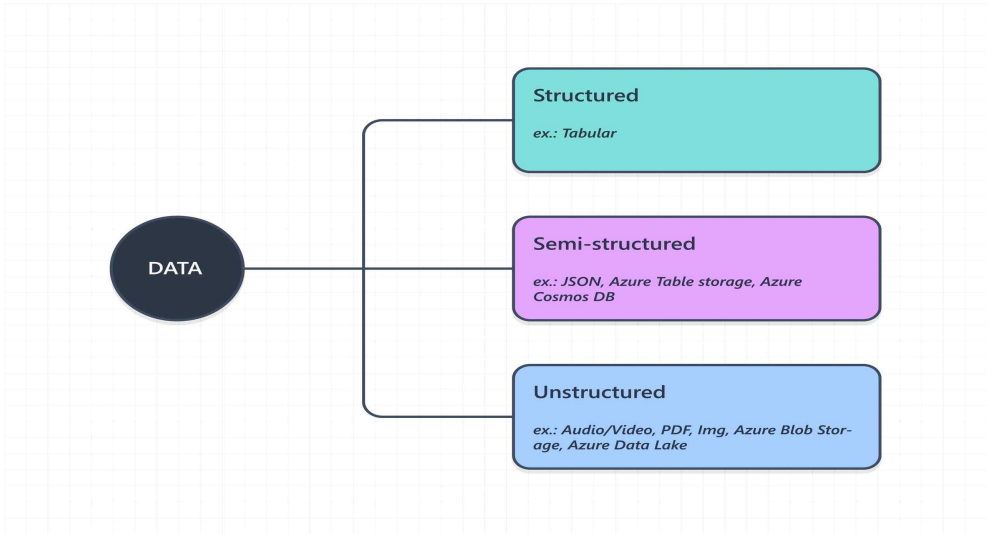
② **반정형 데이터** (Semi-structured Data): JSON, XML, HTML 등 구조 정보(태그)가 포함된 데이터.

③ **비정형 데이터** (Unstructured Data): 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 일정한 형식이 없는 데이터 (전체 데이터의 약 80%).

► 종종 비정형화된 포멧이나 비체계화된 정성적 데이터로서 수집, 가공 및 분석을 하는데 많은 노력이 필요하며, big data와 밀접

► 예1) text, audio/video, mobile activity, social media posts(ex: Twitter), satellite or surveillance images

► 예2) 숫자, 알파벳, Boolean (true or false) 또는 혼합



(2) 속성에 따른 분류

① 질적 자료 (Qualitative / Categorical):
- ◆ 명목형 (Nominal): 순서 없음 (예: 성별, 혈액형, 지역).
- ◆ 순서형 (Ordinal): 순서 있음 (예: 학점 A/B/C, 만족도 상/중/하).

② 양적 자료 (Quantitative / Numerical):
- ◆ 이산형 (Discrete): 개수를 셀 수 있음 (예: 자녀 수, 차량 대수).
- ◆ 연속형 (Continuous): 측정이 필요하며 연속적임 (예: 키, 몸무게, GDP).

(3) 데이터의 집계 여부에 따른 분류

□ 거시 또는 총량 데이터 (Aggregated data)

► 예) 개별기업 → 산업(업종) 또는 지역 → 국가 → 세계

► 거시경제 분석에 필요한 데이터는 거시경제 시계열 데이터베이스(macroeconomic time series databases)를 통해 제공됨

► 분석결과에 대한 해석에 연구자의 가정이 크게 작용

□ 빅 데이터 (Big data)

► 전통적인 도구로 관리할 수 있는 규모를 넘어서는 데이터 집합을 설명하는 개념으로, 일반적으로 다음의 3V로 정의됨

▸ **다양성(variety)**: 이용 가능한 데이터의 유형이 다양함

▸ **규모(volume)**: 데이터의 양이 매우 많음

▸ **속도(velocity)**: 데이터가 매우 빠른 속도로 생성·수집되며, 경우에 따라 이를 신속하게 처리하고 활용해야 함 (Oracle Cloud)

□ **마이크로 데이터 (Micro data or Panel data)**

► 경제주체(예: 가계, 기업, 환자)의 고유 또는 식별 번호(identification number)가 포함된 자료

► 분석결과에 대한 해석에 연구자의 가정이 적게 작용

► 거시경제적 시사점을 이끌어내기 위해서는 추가 분석이 필요

ID No.	이름	주소	전화번호	이메일	구매액	지역
11358	김①②	123 St.	123456	12@gmail.com	100	서울
25932	이③▶	456 St.	789012	56@naver.com	1,500	광주
…	…	…	…	…	…	…
76011	홍길동	978 Ave.	456789	89@daum.com	2,000	대전

(4) 시계열 여부에 따른 분류

□ 분석에 사용되는 데이터는 시간과 공간 기준으로 크게 3개 유형으로 분류

① **시계열 데이터(time-series data)** → **시계열 (자료) 분석**

► 1개 이상의 변수에 관해 일정 시간에 걸쳐 수집된 데이터

► 관측치가 일정한 주기(frequency) 또는 규칙성을 두고 수집됨

시계열(series)	주기(frequency)
산업생산	매월, 매분기
소비자물가	매월
환율(원화/미달러화)	매일
인구총조사	매년
초중고사교육비조사	매년

► 어떤 모형에 사용된 모든 데이터는 동일한 주기를 가진 관측치이어야 하는 것이 일반적으로 필요함

② 횡단면 데이터(cross-sectional data) → 횡단면 (자료) 분석

► 특정시점(a single point in time)에서 수집된 1개 이상 변수들에 관한 데이터

► 예)

- 2024년 여론 조사
- 2020년 인구주택총조사
- 2020년 경제총조사
- KOSPI 수익률 횡단면 연구

③ 패널 데이터(panel data) → 패널 (자료) 분석

► 시계열 데이터와 횡단면 데이터를 모두 가진 데이터

ID No.	이름	주소	전화번호	이메일	구매액	지역
11358	김①②	123 St.	123456	12@gmail.com	100	서울
25932	이③▶	456 St.	789012	56@naver.com	1,500	광주
…	…	…	…	…	…	…
76011	홍길동	978 Ave.	456789	89@daum.com	2,000	대전

1.5 데이터 분석을 위한 도구로서 프로그래밍 언어

□ 데이터 분석에 많이 사용하는 프로그래밍 언어로는 파이썬과 R

o 데이터가 데이터베이스(Database) 형태로 있다면 SQL(Structured Query Language)을 사용할 수도 있으나,

– **데이터베이스**는 데이터를 다수가 사용하기 위해 통합관리하는 데이터의 집합을, **SQL**은 데이터베이스의 데이터를 다루는 언어

o **SQL**은 범용 프로그래밍 언어가 아니고 데이터베이스를 다루기 위해 고안된 언어이기 때문에 통계분석, 시각화 등을 수행하는데는 부적합

□ 많은 경우 **시계열 분석과 예측**을 원활하게 수행하기 위해 **R 패키지**가 개발되었으나, **기계학습** 분야에서 **파이썬**이 널리 사용되는 언어로 부상

1.6 변수 (Variables)

□ 정의: 연구나 분석의 대상이 되는 개별적인 속성 (데이터프레임의 '열'에 해당).

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				

□ 역할에 따른 구분:

o 설명변수 (X): 원인이 되는 변수 (Explanatory variable). → 독립변수

o 종속변수 (Y): 결과가 되는 변수 (Outcome variable). → 피설명변수, 결과변수 등등

□ X가 변할 때 Y는 어떻게 변하는가?

o "소규모 학급(X)이 시험 점수(Y)에 미치는 영향"

제2장 파이썬의 기초: 데이터 사이언티스트의 언어, Python 시작하기

■ 학습 목표:

1. 분석 환경(Anaconda/Colab)을 구축하고 파이썬의 기본 작동 원리를 이해한다.

2. 핵심 라이브러리(Numpy, Pandas)의 역할과 차이를 구분한다.

3. 데이터 타입과 제어문(반복문/조건문)을 활용해 기본 로직을 설계한다

제2장 파이썬의 기초

2.1 Python 개요

□ Python은 범용 프로그래밍 언어(purpose programming language)로 제반 문제 해결에 적합한데, 최근 몇 년간 Python의 응용이 계량경제학, 통계학과 일반 수치 분석까지 확장됨

o **프로그래밍**: 프로그램을 만드는 작업 또는 컴퓨터에게 일을 시키는 방법

o **프로그램(program)**: 미리 작성된 것

- 원뜻: 공고(a notice posted in public, such as to indicate the agenda for a meeting)
- 어원: 접두어 pro- (before)와 동사 graphein (to write)가 결합된 그리스어 programma에서 유래

o **프로그래밍 언어**: 프로그램을 만들기 위해 컴퓨터와 통신하는 언어, 즉 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어(C, C++, Java, Python 등)

o **소스 코드(source code)**: 프로그래밍 언어로 작성한 프로그램

□ 파이썬의 장점

o 간단하고, 배우기 쉬운 **프로그래밍 언어**(user-friendly)

o **인터프리터 언어** 또는 스크립트 언어: 소스 코드를 직접 컴파일하지 않고, 응용 프로그램에 의해 해석되어 실행할 수 있는 프로그래밍 언어

o 오픈 소스여서 **무료**로 자유롭게 이용(open-source tool)

o **영어와 유사한 문법**으로 프로그램을 작성할 수 있고, 불편한 컴파일 과정도 없어서 편리(English-like syntax)

o 파이썬 코드는 읽기 쉽고 성능도 뛰어남. 가독성이 좋음

o **다양한 모듈(라이브러리)**을 제공

o 들여쓰기 인식: 타 프로그래밍 언어와 다르게 괄호나 세미콜론(;)으로 코드 블록을 하지 않고 들여쓰기를 사용

◆ 데이터 과학에서 프로그래밍 입문자에게는 최적인 언어로서 많은 대학교의 컴퓨터 과학 관련 학과에서 입문 언어로 파이썬을 채용하는 경우가 많음.
또한 초보자뿐만 아니라 전문가도 애용하기 때문에 Google, Microsoft, Facebook 등 IT 첨단 기업들이 파이썬을 애용.
데이터 분석, 머신러닝에서 표준 언어 수준으로 인식되어 사용 중.

□ 파이썬의 단점

o 파이썬 프로그래밍 언어는 쉽게 사용할 수 있지만 **C언어보다 10-350배 느림**

□ 데이터 분석에서 주로 사용되는 언어는 Python인가 R인가?

o 현재 R은 **학계 및 공공기관(예: 통계청 통계)**에서 많이 사용되는 언어인 반면에 Python은 **실무(예: 공과대학, 주식매매)**에서 프로그래밍 작성을 위해 주로 사용되는 언어

- ▸그러나 대부분 공공기관은 R와 Python을 같이 사용할 수 있는 편의를 제공
- ▸다만 통계청 원격 접속에는 R만 사용가능

o Python과 R은

① open-source tool이기 때문에 라이선스 비용 지불 없이 무료로 사용할 수 있고,
② 프로그램 작성에 관한 질의·응답이 오가는 online communities(예: StackOveflow)가 형성되어 있어서 이들 두 언어의 프로그램 작성에 관한 상호 지원과 지식 공유가 이루어지고 촉진되고 있음
③ AI(ChatGPT 등)가 다른 프로그래밍 언어(예: Stata, Matlab)보다 더 잘 코드를 작성

o 본 과정에서는 데이터 분석에서 광범위하게 사용되고 있는 Python을 활용

2.2 통합개발환경 측면에서 Python 비교

◇ **파이썬용 통합개발환경(Integrated development environments (IDEs))**

o **개발환경**: 프로그래밍을 할 수 있는 환경

o **통합개발환경**: 텍스트 에디터 + 코드 실행기
  – 코드 텍스트 및 작성을 위한 필수 수단들(tools)을 결합하여 대규모 프로젝트 관리를 원활하게 하게 개발 과정을 촉진하는 기능을 보유

(1) Jupiter Notebook (and IPython)

□ 특징: 대화식 프로그래밍 환경으로서 패키지 관리자로 컴퓨터에 직접 설치하여 오프라인 상태의 웹 브라우저에서 실행
o 활용(domain): Data analysis, scientific research, and prototyping
o 비용: Free and open-source
o 접근성: Web-based interface, easy to set up and use

□ 장점: 데이터 탐색(data exploration), 시각화, interactive coding 환경, 결과 제시, 코드 공유, 여러 가지 프로그램 언어를 지원

□ 단점: 버전 통제 곤란, 작업 흐름이 불명확하여(Non-linear workflow) 혼동 초래, 장기소요 또는 비동시성 업무에 부적합, 소프트웨어 개발 프로젝트에 제약, 고급 디버깅 결여

(2) Google Colab(Colaboratory)

□ 특징: 구글에서 제공하는 클라우드 기반 가상 노트북 환경으로서 구글 계정만 있으면 인터넷이 연결된 웹 브라우저에서 파이썬 코드를 작성 및 실행

- o 패키지가 클라우드에 설치되어 있어서 컴퓨터에 파이썬 배포판을 설치하지 않고 파이썬을 실행(Cloud-based, no local installation required)
- o 활용(domain): Machine learning projects, data science education
- o 비용: Free, with paid options for more resources
- o 접근성: Very accessible through web browser, Google account required

□ 장점: 코랩 노트북을 공유할 수 있어 협업 가능

□ 단점:

① 인터넷 접속이 없는 경우 오랜 작업(ML and AI model)이 중단돼 새로 시작해야 하며, 유료 구독이 없다면 하드웨어 자원 제약을 받음
- 서버의 메모리는 약 12GB, 디스크공간은 100GB
- Colab 노트북으로 동시 사용가능한 구글 클라우드의 가상 서버 갯수는 최대 5개, 1개의 노트북을 연속으로 쓸 수 있는 시간은 최대 12시간

② 런타임(runtime) 연결이 끊어짐: 구글 코랩에서 실행되는 노트북은 일정 시간 작업이 없다면, 자동으로 런타임과의 연결이 끊어지며, 이때 변수에 저장된 값과 노트북에서 생성된 모든 객체가 사라짐 → [다시 연결] 버튼을 클릭하여 연결하고 처음부터 노트북을 다시 실행

③ Potential privacy concerns with cloud-based data

(3) Pycharm

□ 특징: 전문 개발자를 위한 Python IDE

o 활용(domain): 대규모 Python 프로젝트 및 전문적인 소프트웨어 개발에 적합
o 비용: Community Edition은 무료이며, Professional Edition은 유료
o 접근성: 설치 과정이 간단함

□ 장점:

① 구문 강조(syntax highlighting) 및 오류 탐지 기능을 갖춘 지능형 코드 편집기 제공
② 다양한 코드 탐색(code navigation) 및 코드 구조 개선(refactoring) 기능 제공

* refactoring: 프로그램의 기능이나 실행 결과를 변경하지 않으면서 코드의 구조를 개선하여 가독성, 유지보수성 및 효율성을 높이는 작업.

예) a = 10000, b = a * 0.1, c = a + b → price = 10000, tax = price * 0.1, total_price = price + tax

③ 여러 가지 수단(tools and frameworks)과의 통합이 가능
④ 파이썬 스크립트와 주피터 노트북 모두에서 사용할 수 있는 강력한 디버거(debugger) 제공
⑤ 다양한 프로그래밍 언어와 파일 형식을 지원

□ 단점:

① 메모리 사용량이 많고 프로페셔널 버전을 비쌈
② 기능이 복잡하여 초보자에게는 적합하지 않을 수 있음
③ 컴퓨터 자원을 많이 사용하며 프로그램 실행에 시간이 걸릴 수 있음

⑷ Spyder (Scientific Python Development Environment)

□ 특징: Python의 데이터 과학 및 과학 컴퓨팅에 초점을 맞춘 과학자, 엔지니어, 데이터 분석가를 위한 오픈 소스 Python IDE

- o 활용(domain): 과학 컴퓨팅(scientific computing), 데이터 분석(data analysis)
- o 비용: 무료 오픈 소스
- o 접근성: 다양한 운영체제를 지원(cross-platform)하며 설치가 쉬움

□ 장점: 고급 데이터 분석, 시각화 및 과학적 개발을 위한 포괄적인 도구를 제공

- o 개발자가 소스 파일을 생성하고 수정하는 데 사용할 수 있는 다국어 편집기 창을 통해 자동 코드 완성, 코드 분석 및 수직/수평 화면 분할 기능을 제공

□ 단점: 과학 컴퓨팅에 초점을 두고 있어 커스터미제이션(customization)에 제약이 있고 웹 개발에 이상적이지 않음

⇒ (종합) **어떤 수단(tools)을 선택하는지는 프로젝트의 구체적인 필요성과 사용자의 선호에 달림**

PyCharm은 대규모 업무 또는 연구에,
Jupyter Notebooks은 데이터 탐색과 프리젠테이션에,
Google Colab은 머신러닝에 필요한 클라우드 자원을 제공
Spyder는 과학 컴퓨팅에 안성맞춤

출처: Pierre Carbonnelle, 2023 (https://pypl.github.io/PYPL.html)

◈ 컴파일러와 인터프리터의 차이

◇ 컴퓨터 프로그래밍에서 코드를 실행하는 방식은 크게 컴파일러와 인터프리터 두 가지로 나뉘는데, 두 방식은 소스 코드를 기계가 이해할 수 있는 언어로 번역하는 '시점'과 '방식'에서 근본적인 차이가 있음

(1) 컴파일러 (Compiler)

□ 프로그램 실행 전, 소스 코드 전체를 한꺼번에 기계어로 번역하여 실행 파일(예: .exe)을 생성
- o 작동 방식: 번역 단계와 실행 단계가 완전히 분리되어 있음
- o 장점: 한 번 번역해 두면 다음부터는 번역 과정 없이 실행만 하면 되므로 실행 속도가 빠름
- o 단점: 코드 수정 시마다 전체를 다시 컴파일해야 하므로 개발 과정에서 시간이 걸릴 수 있음
- o 주요 언어: C, C++, Java 등

(2) 인터프리터 (Interpreter)

□ 별도의 실행 파일을 만들지 않고, 코드를 한 줄씩 읽어가며 즉시 실행
- o 작동 방식: 번역과 실행이 동시에 이루어짐
- o 장점: 코드를 바로 실행해 결과를 볼 수 있어 디버깅과 개발 속도가 빠름. 오류가 발생하면 그 즉시 멈추기 때문에 어디가 틀렸는지 알기 쉬움
- o 단점: 매번 실행할 때마다 번역 과정을 거쳐야 하므로, 일반적으로 컴파일된 프로그램보다 행 속도가 느림
- o 주요 언어: Python, JavaScript 등

2.3 Python의 역사

□ 파이썬 개발은 1980년대에 네덜란드 출신의 **귀도 반 로섬(Guido van Rossum)**에 의해 이루어졌으며, ABC 프로그래밍 언어의 후속으로 개발됨

- o 파이썬 0.9.0 - 1991년 발표(첫번째 출시)
- o 파이썬 2.0 - 2000년 출시
- o 파이썬 3.0 - 2008년 출시
- o 파이썬 3.?

⇒ 2008년 이후로 파이썬은 2.x와 3.x라는 두 개의 메이저 버전이 같이 개발 및 공급중이며 두 버전이 함께 많이 사용중

□ 파이썬이라는 이름의 명명은 영국의 6인조 코미디 그룹이 출연하는 영국의 코메디 시리즈(a British surreal sketch comedy series)인 Monty Python's Flying Circus에서 유래

- o 로고는 Python이라는 단어가 의미하는 '**비단뱀**'을 모티프로 생성
- o 명명자는 독특한 이름("unique, mysterious and short")이기를 희망



출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python%27s_Flying_Circus#Legacy

□ 파이썬의 선(禪) “The Zen of Python”이 있음

o Python의 문법과 설계 원칙에 대한 가이드 라인 ⇒ Pythonic!(파이썬스럽다)

o 대화형 파이썬 셸(Jupiter Notebook)에서 import this를 입력

The Zen of Python, by Tim Peters

2.4 Python 학습용 참고 서적(문헌)

□ **최필선·민인식 (2024), (데이터과학의 첫걸음) 빅데이터분석 with Python, 지필미디어.**

□ **James, Gareth, Witten, Daniela , Hastie, Trevor , Tibshirani, Robert , Hastie, Trevor (2023), An introduction to statistical learning : with applications in python**

o Springer Texts in Statistics(2023), ISBN 978-3-031-38746-3.

o 번역판: (기초부터 다지는) 통계학 교과서 with 파이썬 (2024)

□ **Python for Data Analysis, 3E by Wes McKinney**

o an "Open Access" HTML version(https://wesmckinney.com/book)

□ **Molak, Aleksander(2023), Causal Inference Discovery in Python, Packt Publishing.**

o 번역판: 인과관계 추론과 발견

2.5 Python 설치

◇ 데이터 분석이나 인공지능 학습을 시작할 때 왜 아나콘다와 주피터 노트북을 사용하는가?

⇒ 복잡한 설치 과정을 생략하고, 실험하기 가장 편한 환경을 만들기 위함

1. 왜 아나콘다인가? (패키지 관리의 용이성)

□ 파이썬 그 자체는 도구 상자와 같음. 그러나 데이터 분석을 하려면 NumPy, Pandas, PyTorch 등의 많은 패키지(외부 라이브러리)가 필요

- o 아나콘다를 설치하면 데이터 분석에 필수적인 1,500개 이상의 패키지가 자동으로 함께 설치됨. 일일이 `pip install`을 할 필요가 없음
- o 프로젝트 A는 파이썬 3.8이 필요하고, 프로젝트 B는 3.12가 필요할 때, 이들이 충돌하지 않도록 독립된 방(가상 환경(Virtual Environment) 제공)을 쉽게 만들고 관리할 수 있게 해줌
- o 어떤 패키지를 설치할 때 "이걸 설치하려면 저게 먼저 있어야 해"라는 복잡한 관계를 아나콘다가 알아서 계산해 줌

2. 왜 주피터 노트북인가? (대화형 개발 환경)

□ 일반적인 메모장이나 컴파일러와 달리, 주피터 노트북은 '한 줄 실행, 한 줄 확인'이 가능한 웹 기반 도구

o 즉각적인 피드백: 코드를 한 셀(Cell)씩 실행할 수 있어, 데이터가 어떻게 변했는지 바로 확인하며 수정하기 좋음. (데이터 분석에 최적)
o 문서화와 코드의 결합: 코드 옆에 설명(Markdown), 그래프, 표를 함께 배치할 수 있어 '보고서'처럼 활용 가능
o 시각화의 편리함: 복잡한 그래프 결과가 코드 바로 아래에 출력되어 시각적 흐름을 파악하기 매우 유리

구분	일반 파이썬 (Vanilla Python)	아나콘다 + 주피터 노트북
준비 과정	필요한 라이브러리를 일일이 설치해야 함	설치 한 번에 모든 준비 완료
코드 실행	파일 전체를 실행해야 결과 확인 가능	필요한 부분만 실행하며 결과 확인 가능
데이터 시각화	별도의 창이 뜨거나 파일로 저장해야 함	실행 화면에서 바로 그래프가 보임
환경 관리	버전 충돌 시 해결이 까다로움	클릭 몇 번으로 독립된 환경 생성 가능

2.5.1 Jupiter Notebook

□ **IPython**은 원래 ① **셸**과 ② **브라우저 기반 노트북**의 2개 버전으로 나왔음

o IPython은 기능이 강화된 셸로 출발했으나 오늘날에는 프로파일링 또는 디버깅 등의 통합개발환경(IDE)에서 볼 수 있는 다양한 기능을 제공

□ 노트북 버전이 유용성을 인정받고 인기도 얻게 되면서 **Jupiter라는 독립적인 프로젝트**로 발전

o 이런 배경 하에서 Jupiter Notebook은 IPython의 장점을 대부분 계승하고 시각화 등 장점을 추가 → 파일 저장시 확장자가 .ipynb

2.5.2 파이썬 버전과 아나콘다 배포판 설치?

□ **기본 설치: 파이썬 버전**

o 현재의 파이썬은 두 가지 버전이 존재: 2.x and 3.x

o 두 버전은 100% 호환성이 없음
– 파이썬 3에서 짠 프로그램이 파이썬 2에서는 실행되지 않을 수 있음

o 본 과정에서는 파이썬 3을 사용하므로 파이썬 2만 설치된 경우 추가로 파이썬 3을 설치해야

□ 아나콘다 배포판(Anaconda 3 version)을 설치

o Anaconda는 수학, 과학 분야에서 사용되는 여러 패키지를 묶어 놓은 **파이썬 배포판**

- **배포판**이란 사용자가 설치를 한 번에 수행할 수 있도록 필요한 라이브러리 등을 한 묶음으로 정리해둔 꾸러미

- **아나콘다**는 데이터 분석에 중점을 둔 배포판으로서 Numpy, Matplotlib 등 데이터 분석에 유용한 라이브러리를 포함하고 있음

o Anaconda 프로그램을 설치하면, Jupyter Notebook과 함께 Numpy, Pandas, Matplotlib 등의 라이브러리가 같이 설치됨

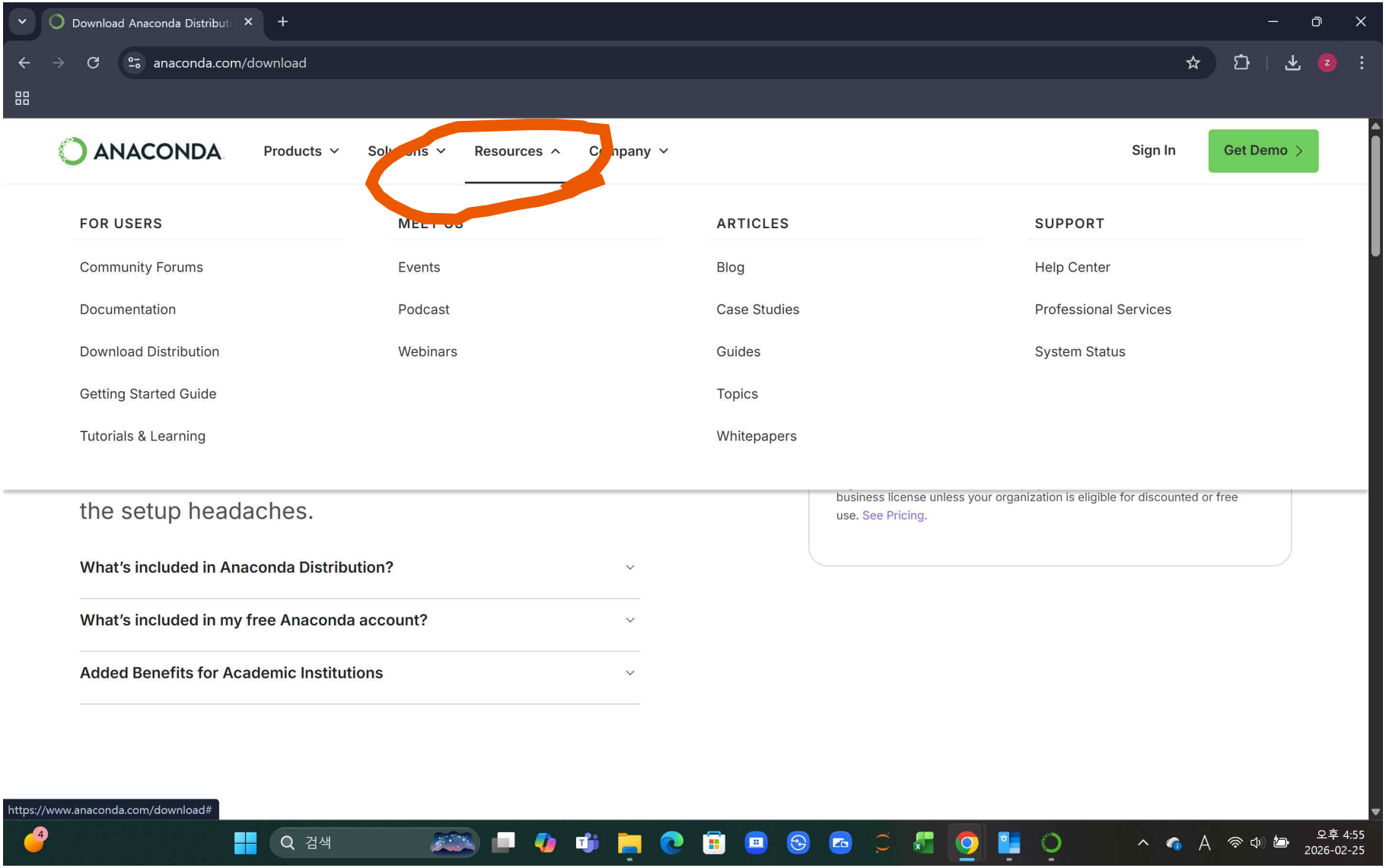
o **Anaconda 배포판**으로 Python을 설치하면 pip와 IPython이 한꺼번에 설치되지만, **Python**을 python.org에서 설치한다면 IPython을 아래와 같이 추가

```
pip install ipython
```

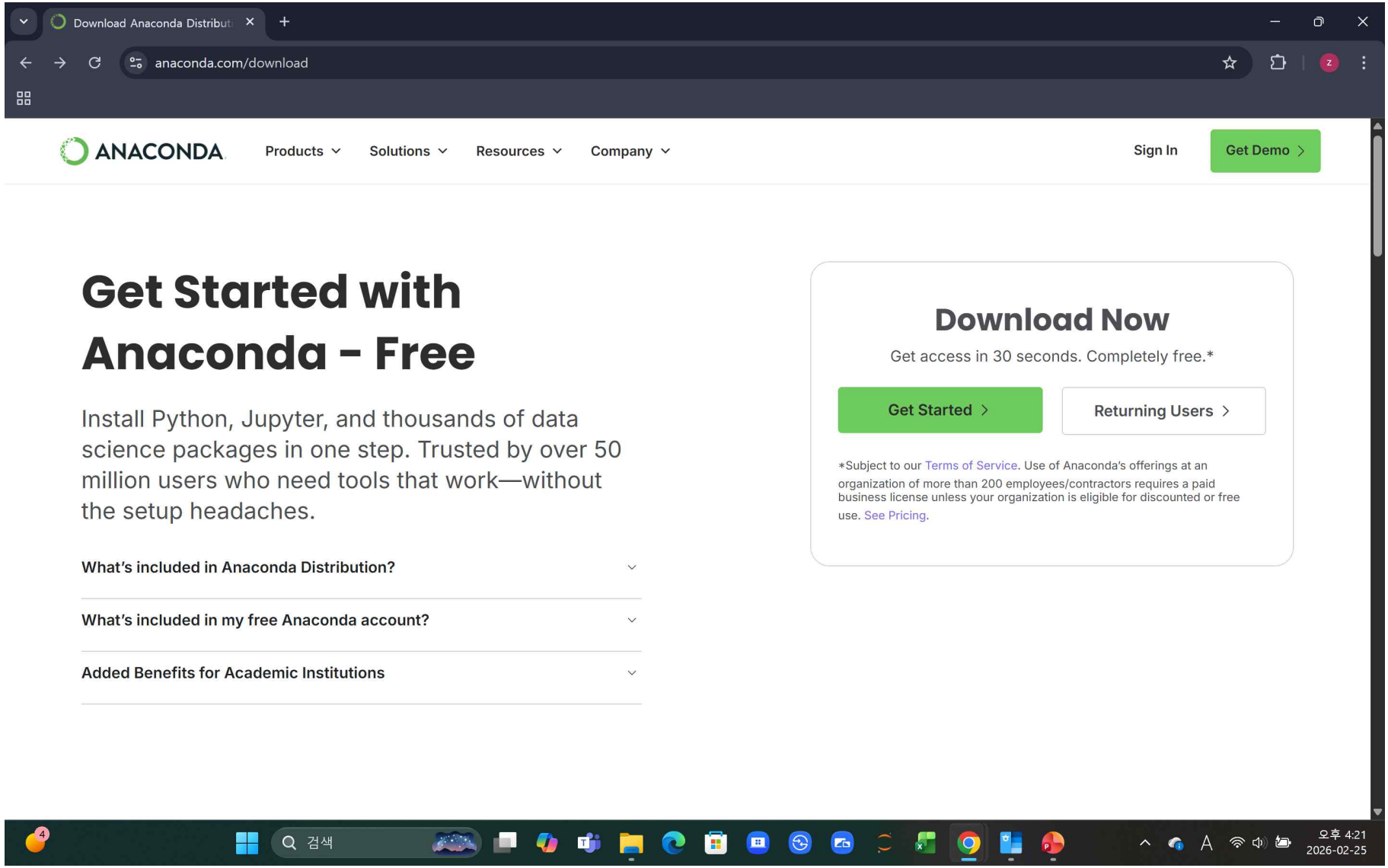
□ 본 과정에서는 we use only **Jupyter** with the **IPython kernel**.

① 아나콘다를 다운로드할 수 있는 홈페이지 접속
https://www.anaconda.com/download

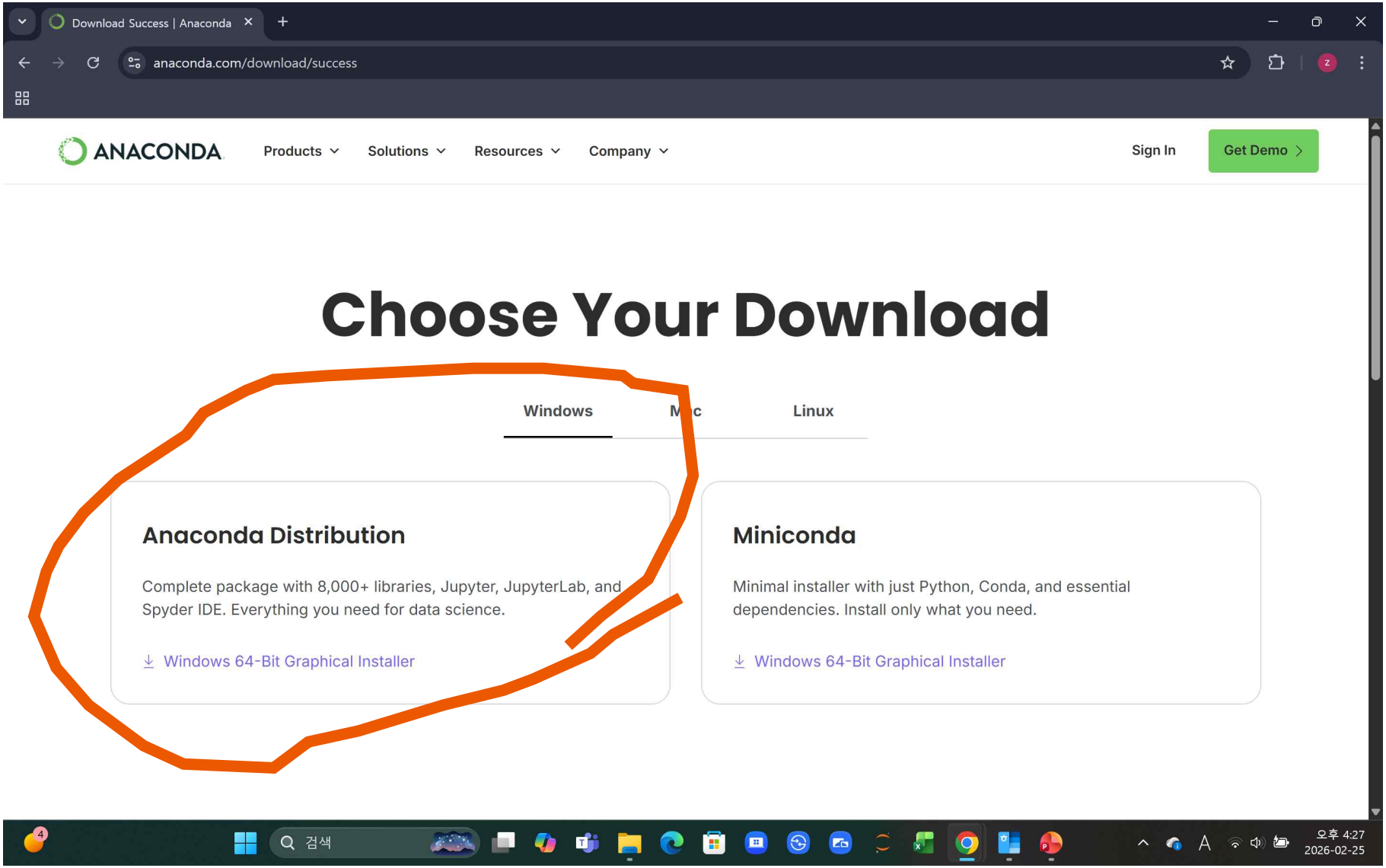
상단 메뉴에서 Resources - Download Distribution 선택



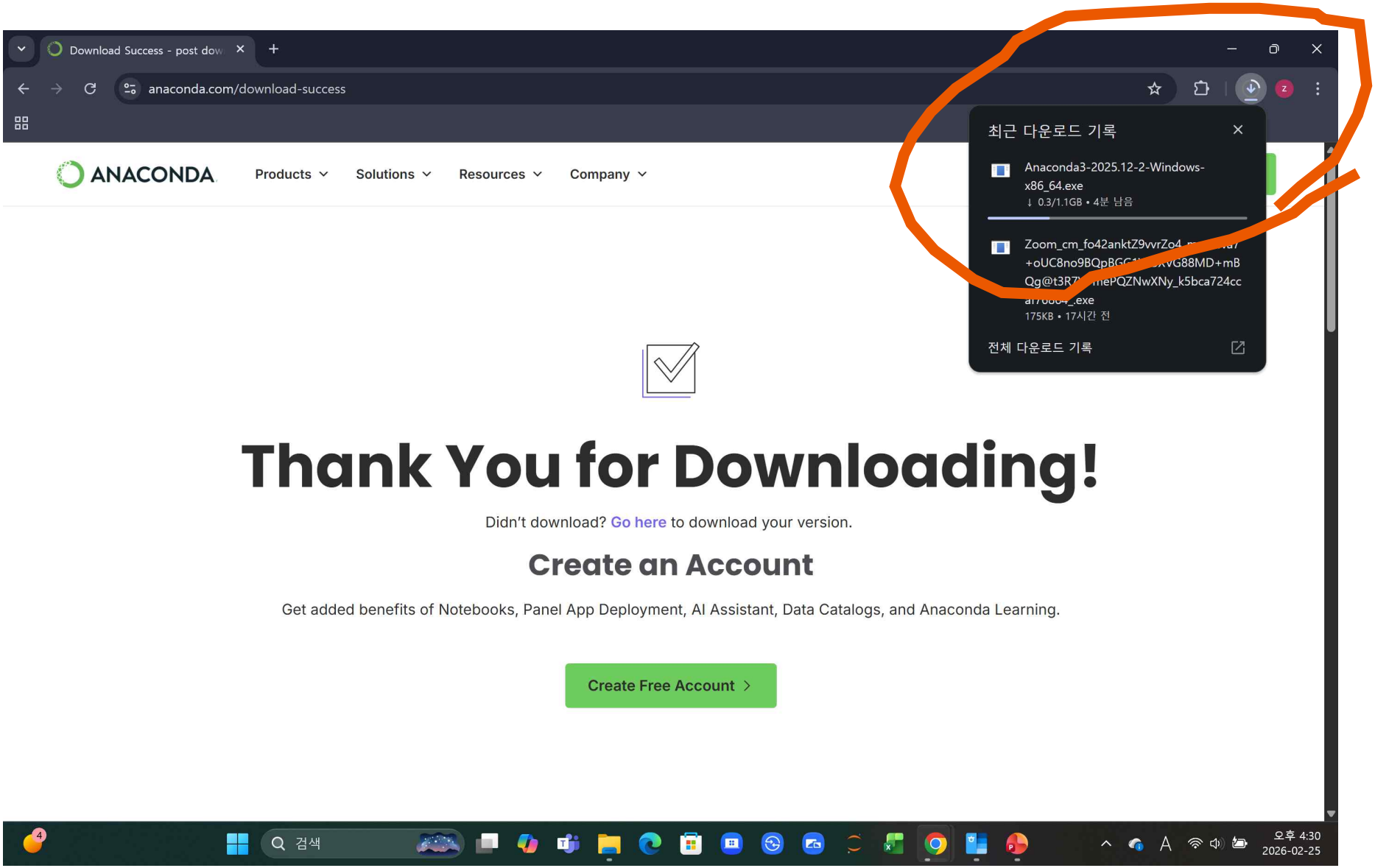
② Download Now에서 선택: 1) Get Started → 신규 가입 또는
2) Returning Users → Google 등에 이미 가입



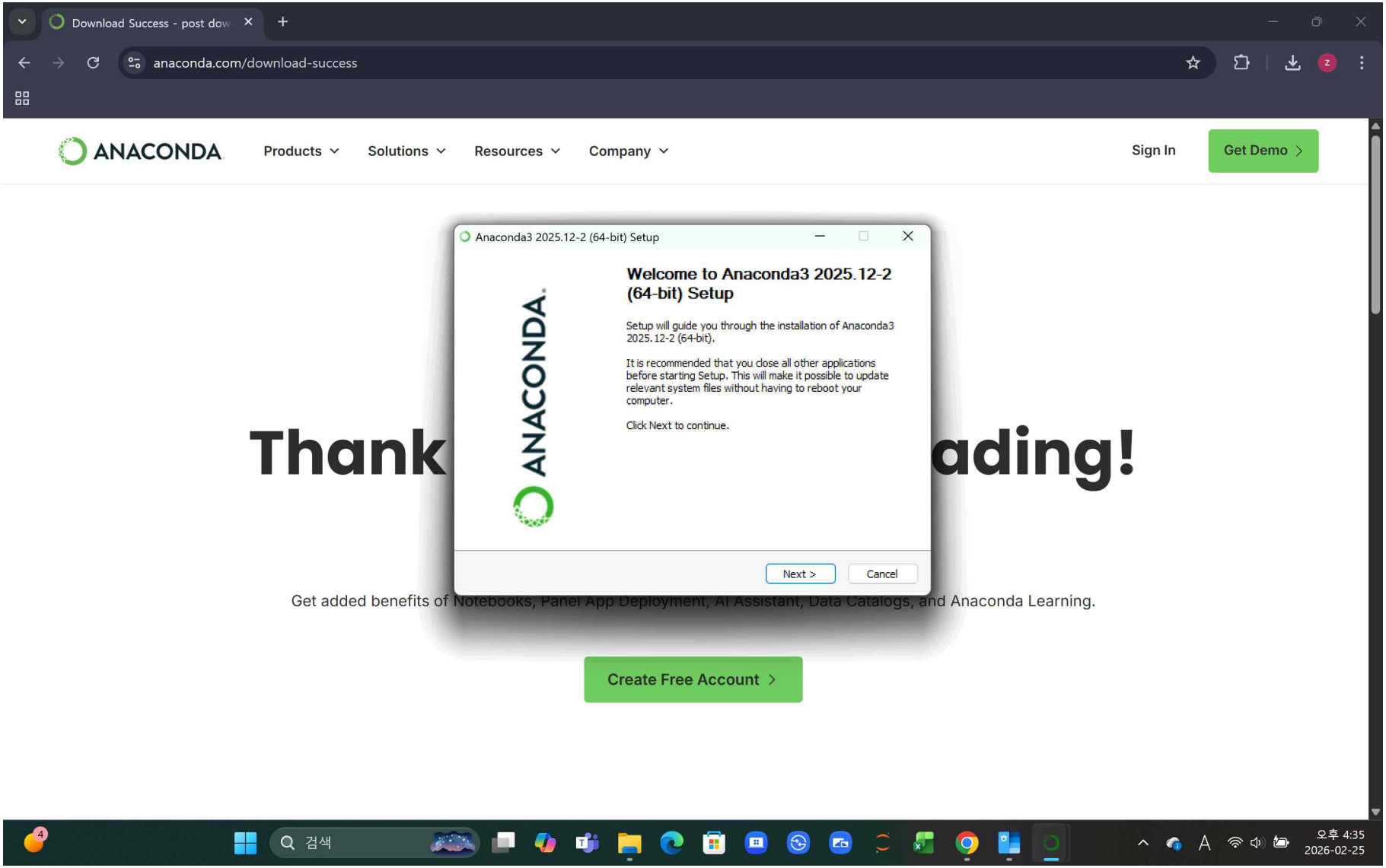
③ 각 사용자의 환경에 맞는 파일을 다운로드: Anaconda Distribution



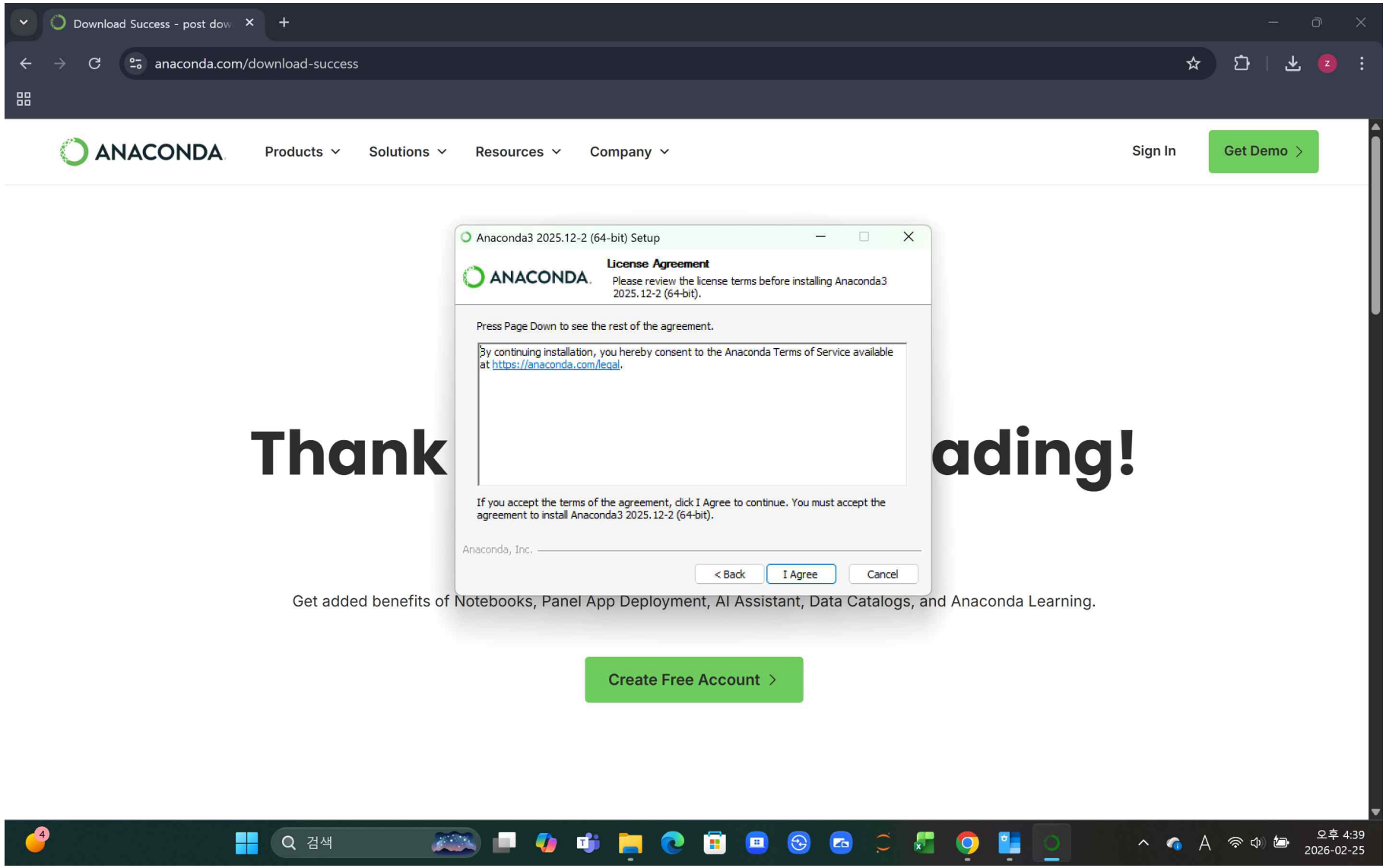
④ 다운로드된 파일을 실행



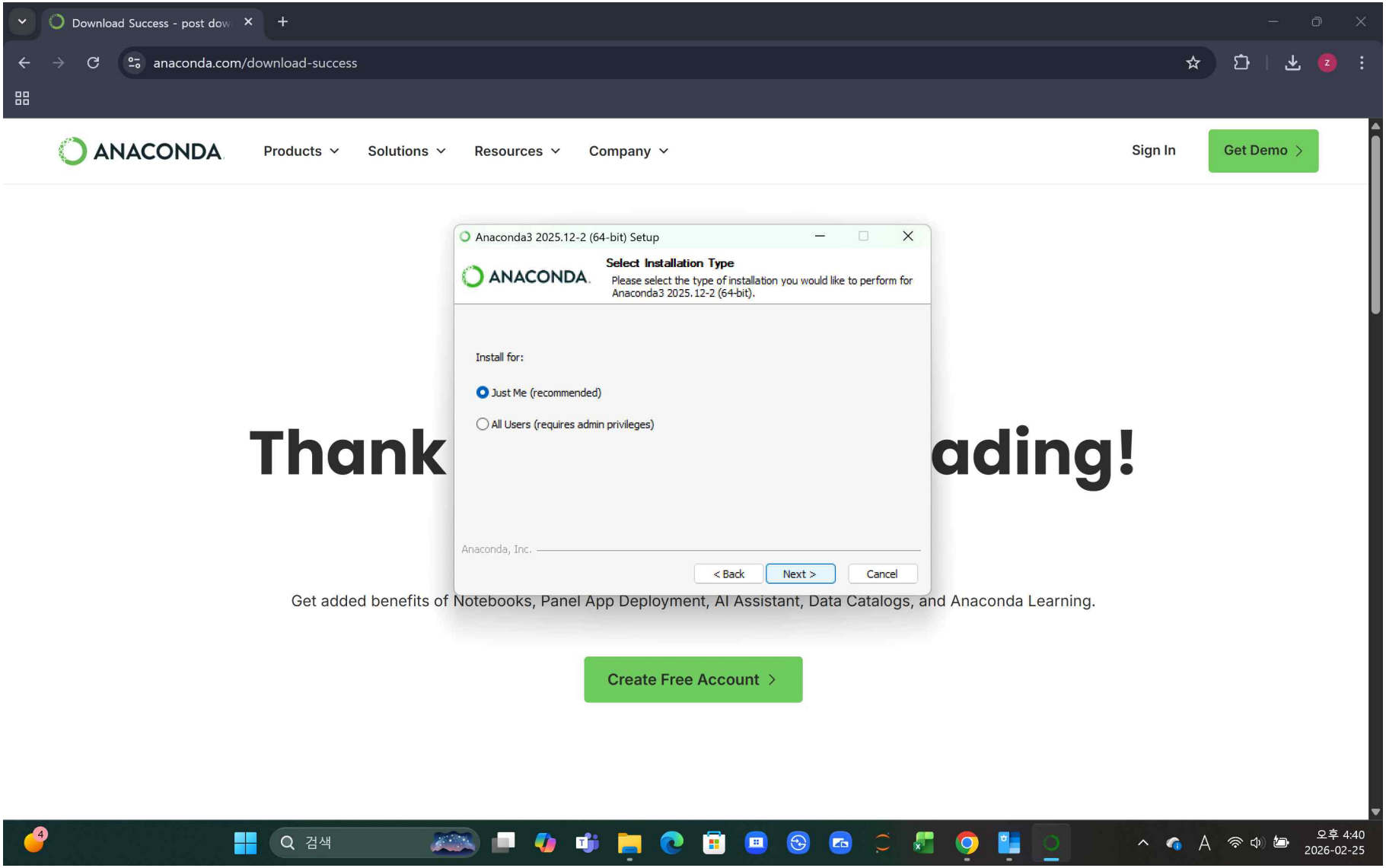
⑤ Next


Download Success - post dow
anaconda.com/download-success
ANACONDA
Products
Solutions
Resources
Company
Sign In
Get Demo
Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) Setup
Welcome to Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) Setup
Setup will guide you through the installation of Anaconda3 2025.12-2 (64-bit).
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel
Thank
ading!
Get added benefits of Notebooks, Panel App Deployment, AI Assistant, Data Catalogs, and Anaconda Learning.
Create Free Account
검색
오후 4:35
2026-02-25

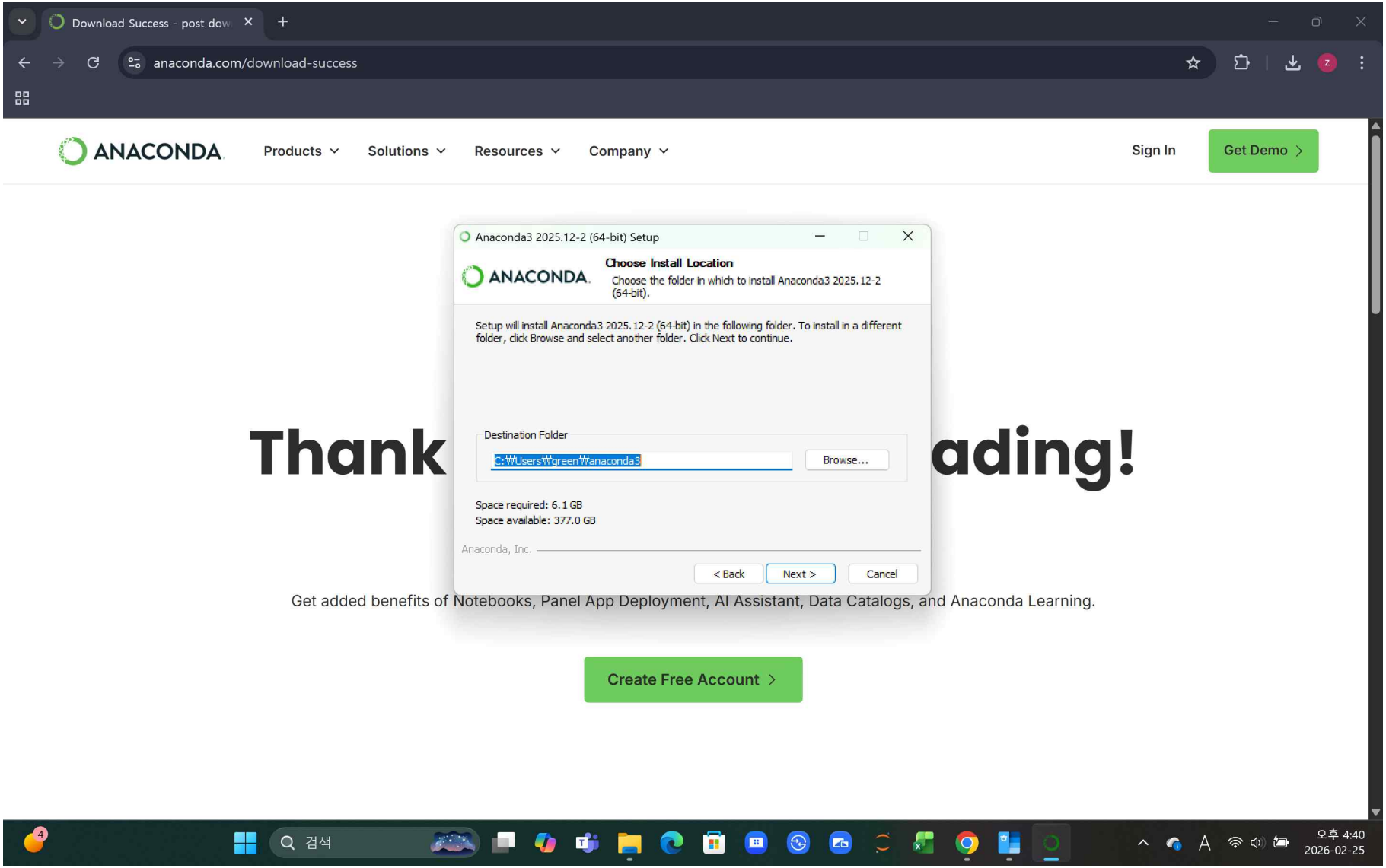
⑥ I Agree


Download Success - post dow
anaconda.com/download-success
ANACONDA
Products
Solutions
Resources
Company
Sign In
Get Demo
Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Anaconda3 2025.12-2 (64-bit).
Press Page Down to see the rest of the agreement.
By continuing installation, you hereby consent to the Anaconda Terms of Service available at https://anaconda.com/legal.
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Anaconda3 2025.12-2 (64-bit).
Anaconda, Inc.
< Back
I Agree
Cancel
Thank
ading!
Get added benefits of Notebooks, Panel App Deployment, AI Assistant, Data Catalogs, and Anaconda Learning.
Create Free Account
검색
오후 4:39
2026-02-25

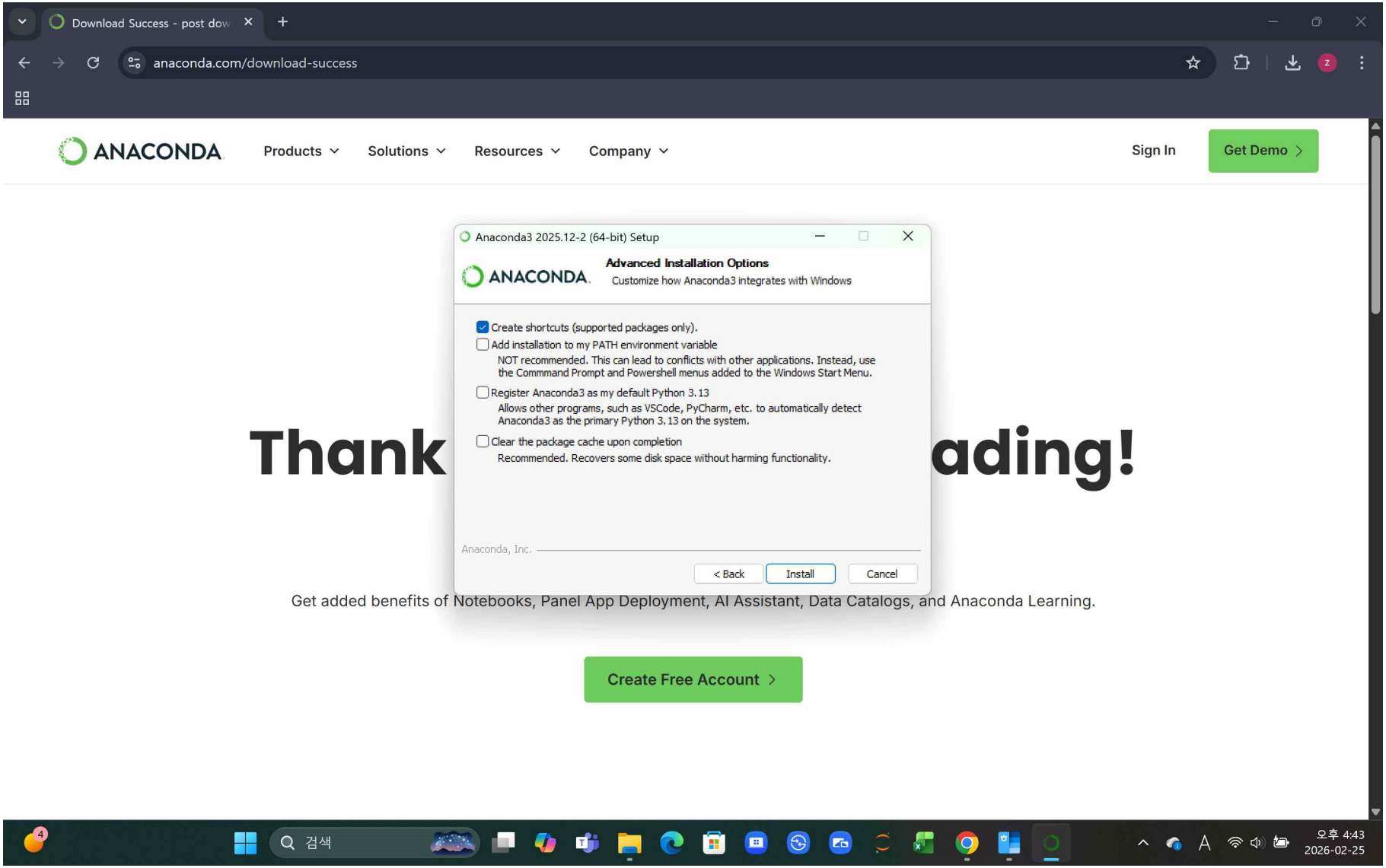
⑦ 해당 계정 또는 모든 계정에 설치할 것인지를 선택



⑧ 파이썬 프로그램의 설치 위치를 선택



⑨ 고급 설치 옵션(Advanced Installation Option): 첫 번째, 세 번째 옵션 선택



► Create shortcuts (시작메뉴에 바로가기 설정)
  • 시작 메뉴에 아나콘다 관련 바로가기 아이콘을 생성

► **Add Anaconda3 to my PATH environment variable** (PATH 환경 변수에 Anaconda3 추가)
  • Not recommended (권장하지 않음). 다른 응용 프로그램과 충돌을 일으킬 수 있습니다. 대신 윈도우 시작 메뉴에 추가된 'Command Prompt'나 'PowerShell' 메뉴를 사용

► **Register Andaconda3 as my default Python 3.12 (Anaconda3를 기본 Python 3.12로 등록)**
  • **Recommended (권장함). VSCode, PyCharm 등 다른 프로그램들이 아나콘다를 시스템의 기본 Python 3.12로 자동 인식하도록 설정**
  (참고: 이 옵션을 선택하면 명령 프롬프트나 터미널 어디서든 파이썬 관련 명령어를 사용할 수 있음. 다만, 이미 다른 파이썬이 설치되어 있다면 충돌 가능성이 있어 주의가 필요)

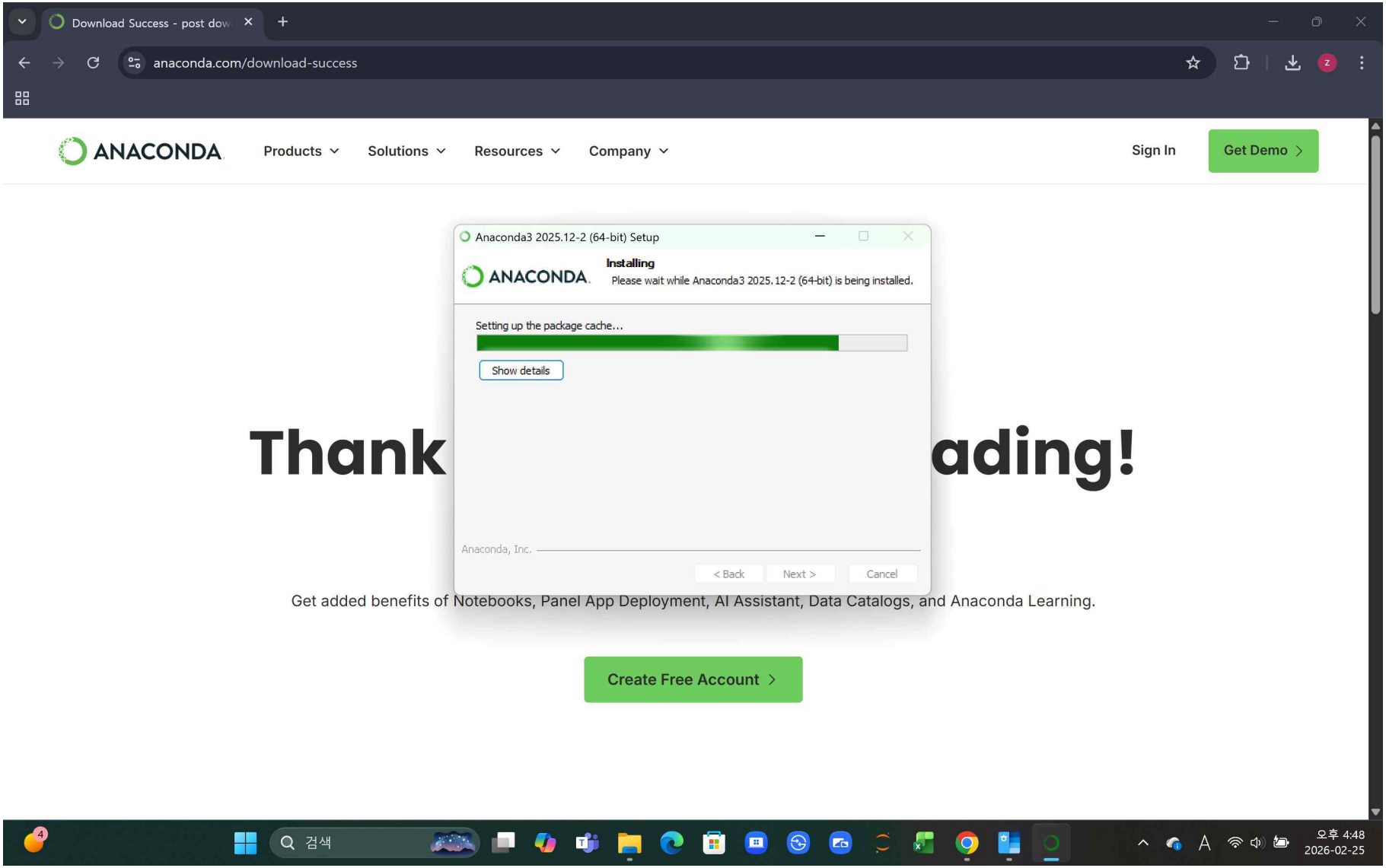
► **Clear the package cache upon completion** (설치 완료 후 패키지 캐시 삭제)
  • 권장함 (Recommended). 기능에 영향을 주지 않으면서 디스크 공간을 확보
  (참고: 설치 과정에서 사용된 임시 파일을 삭제하는 옵션입니다.)

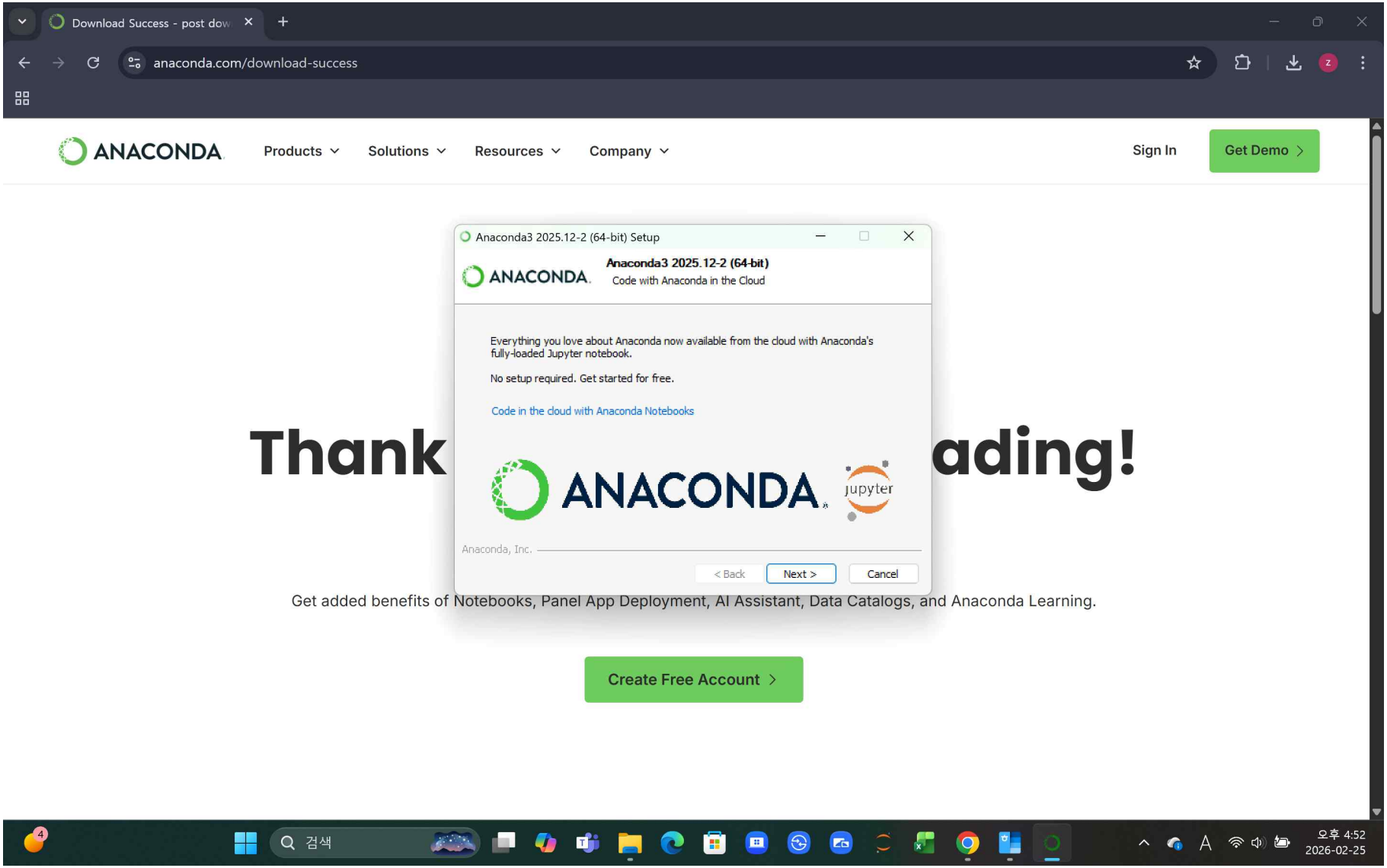
※ 설치 옵션 중에 특히 'Add to PATH'와 'Register as default' 사이에서 고민 중이라면, 아나콘다에서 권장하는 대로 **세 번째 옵션(Register)**을 선택하고, 환경 변수(PATH) 추가는 체크하지 않는 것이 시스템 안정성 측면에서 가장 깔끔

⇒ 그리고 "install" 선택

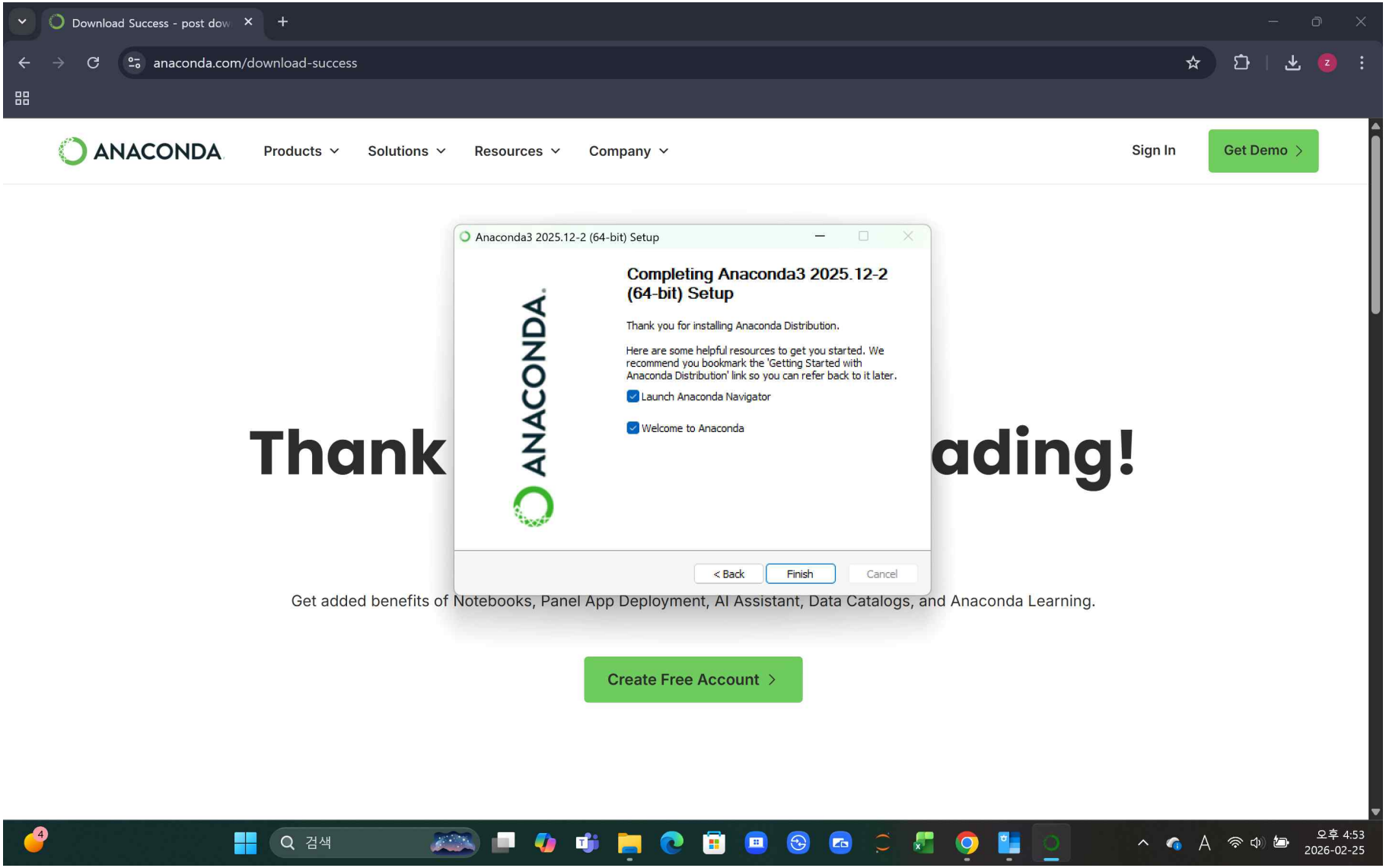
항목	선택 여부	이유
Create shortcuts	체크 (V)	시작 메뉴에서 Anaconda Navigator나 Terminal을 편하게 찾기 위함
Add Anaconda3 to my PATH	미체크 (X)	[중요] 체크하면 편리하지만, 나중에 다른 프로그램(Java, 다른 버전의 Python 등)과 꼬여서 윈도우 오류가 날 확률이 높음
Register Anaconda3 as default	체크 (V)	VS Code나 PyCharm 같은 툴이 아나콘다를 자동으로 인식하게 해줌
Clear the package cache	체크 (V)	설치 후 남는 찌꺼기 파일을 지워 용량을 아껴줌

⑩ 설치완료후 Next

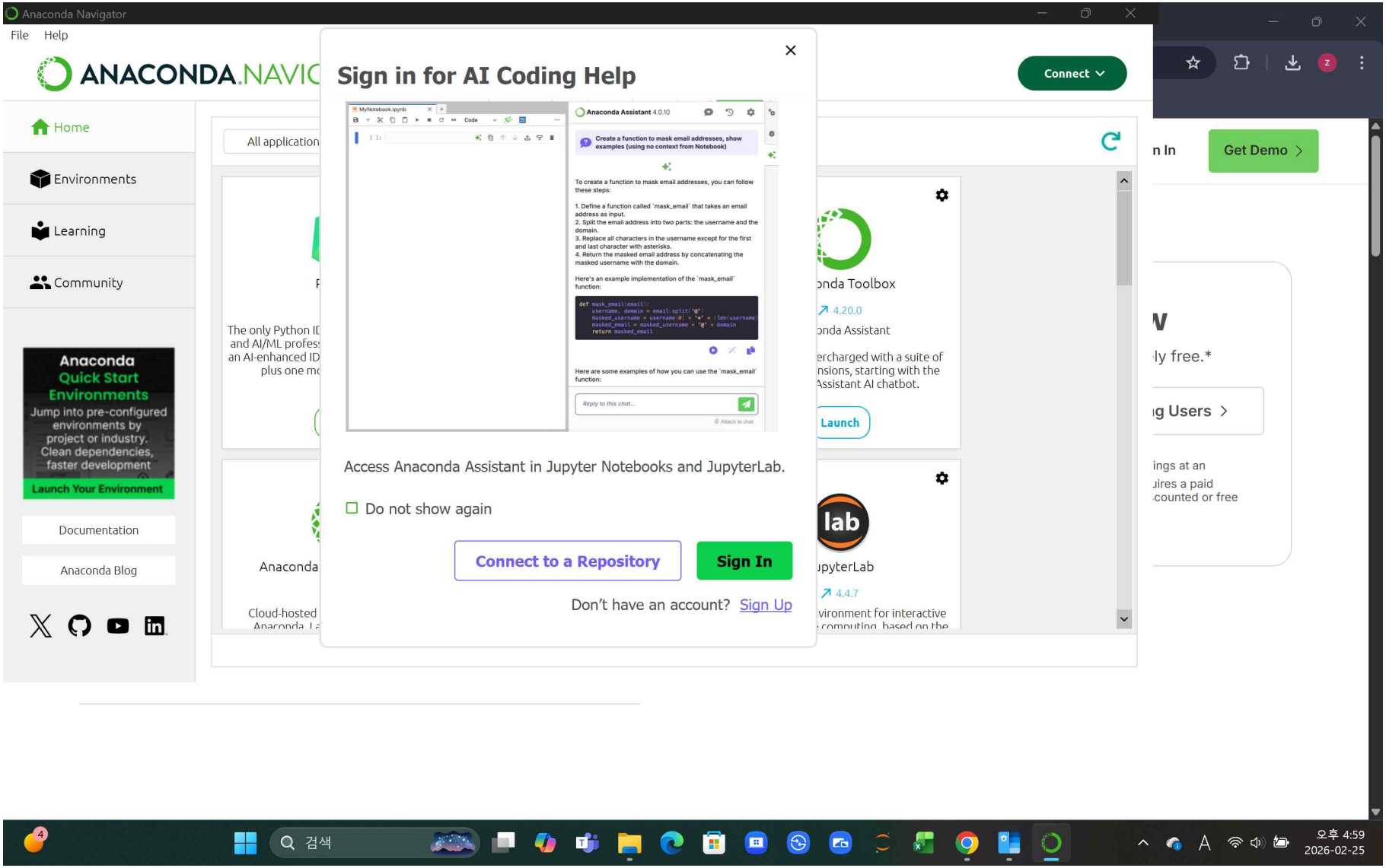

Download Success - post dow
anaconda.com/download-success
ANACONDA
Products
Solutions
Resources
Company
Sign In
Get Demo
Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Installing
Please wait while Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) is being installed.
Setting up the package cache...
Show details
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel
Thank
ading!
Get added benefits of Notebooks, Panel App Deployment, AI Assistant, Data Catalogs, and Anaconda Learning.
Create Free Account
검색
오후 4:48
2026-02-25


Download Success - post dow
anaconda.com/download-success
ANACONDA
Products
Solutions
Resources
Company
Sign In
Get Demo
Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Anaconda3 2025.12-2 (64-bit)
Code with Anaconda in the Cloud
Everything you love about Anaconda now available from the cloud with Anaconda's fully-loaded Jupyter notebook.
No setup required. Get started for free.
Code in the cloud with Anaconda Notebooks
ANACONDA.
jupyter
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel
Thank
ading!
Get added benefits of Notebooks, Panel App Deployment, AI Assistant, Data Catalogs, and Anaconda Learning.
Create Free Account
검색
오후 4:52
2026-02-25

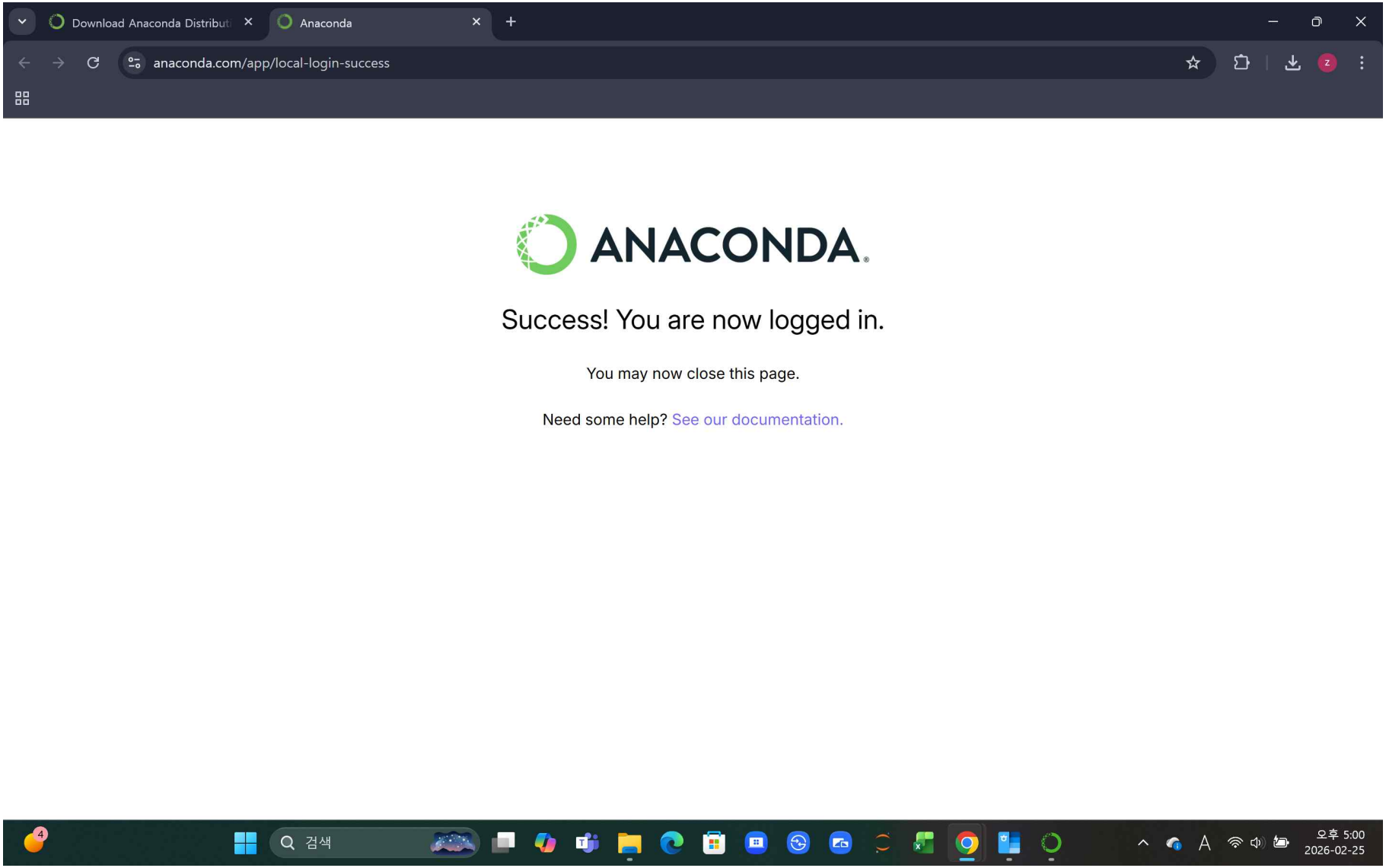
⑪ Finish 선택하면 설치 완료



◆ 참고: Sign in for AI Coding Help

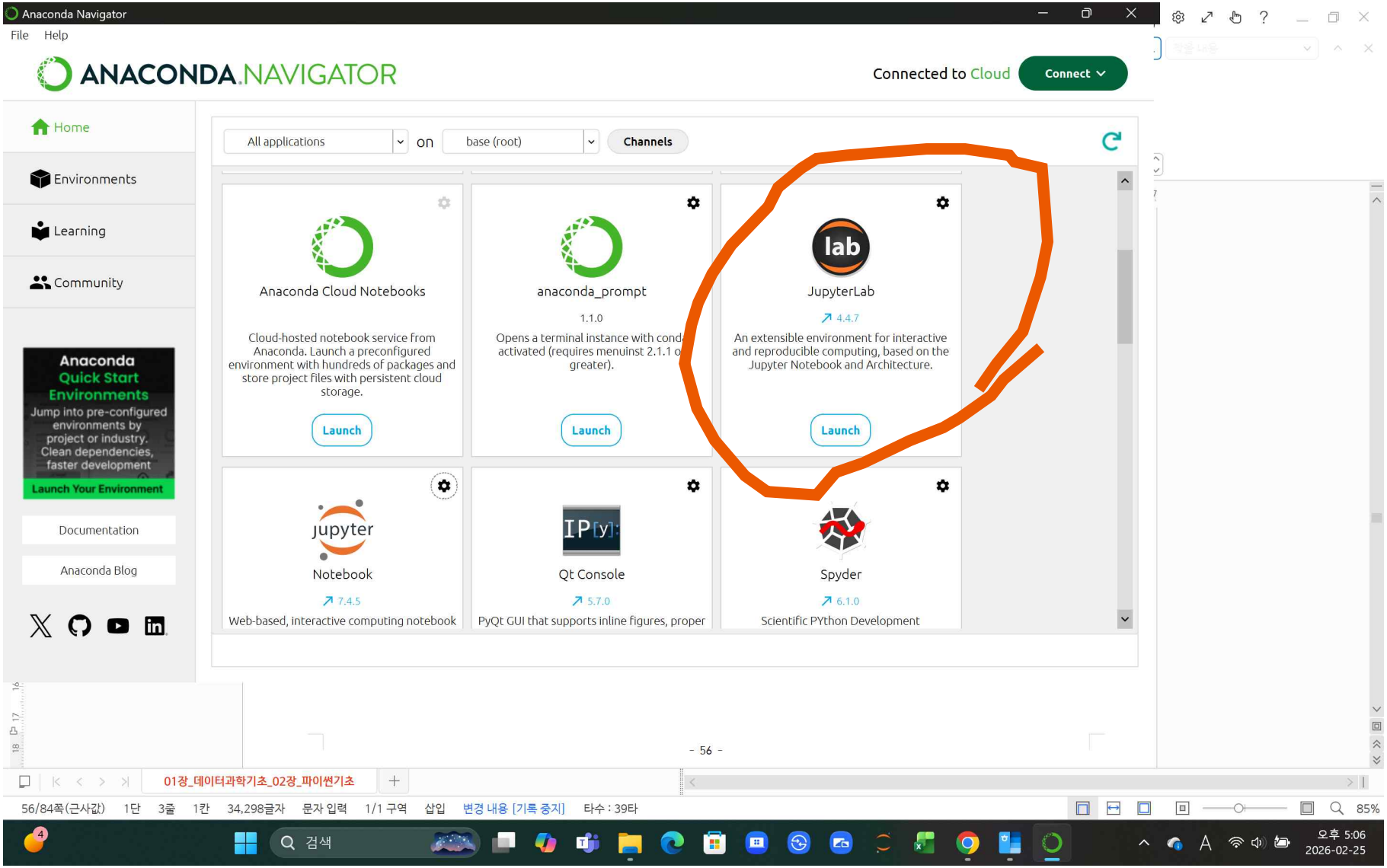


◆ 참고: “Sign In”에 클릭했더니…

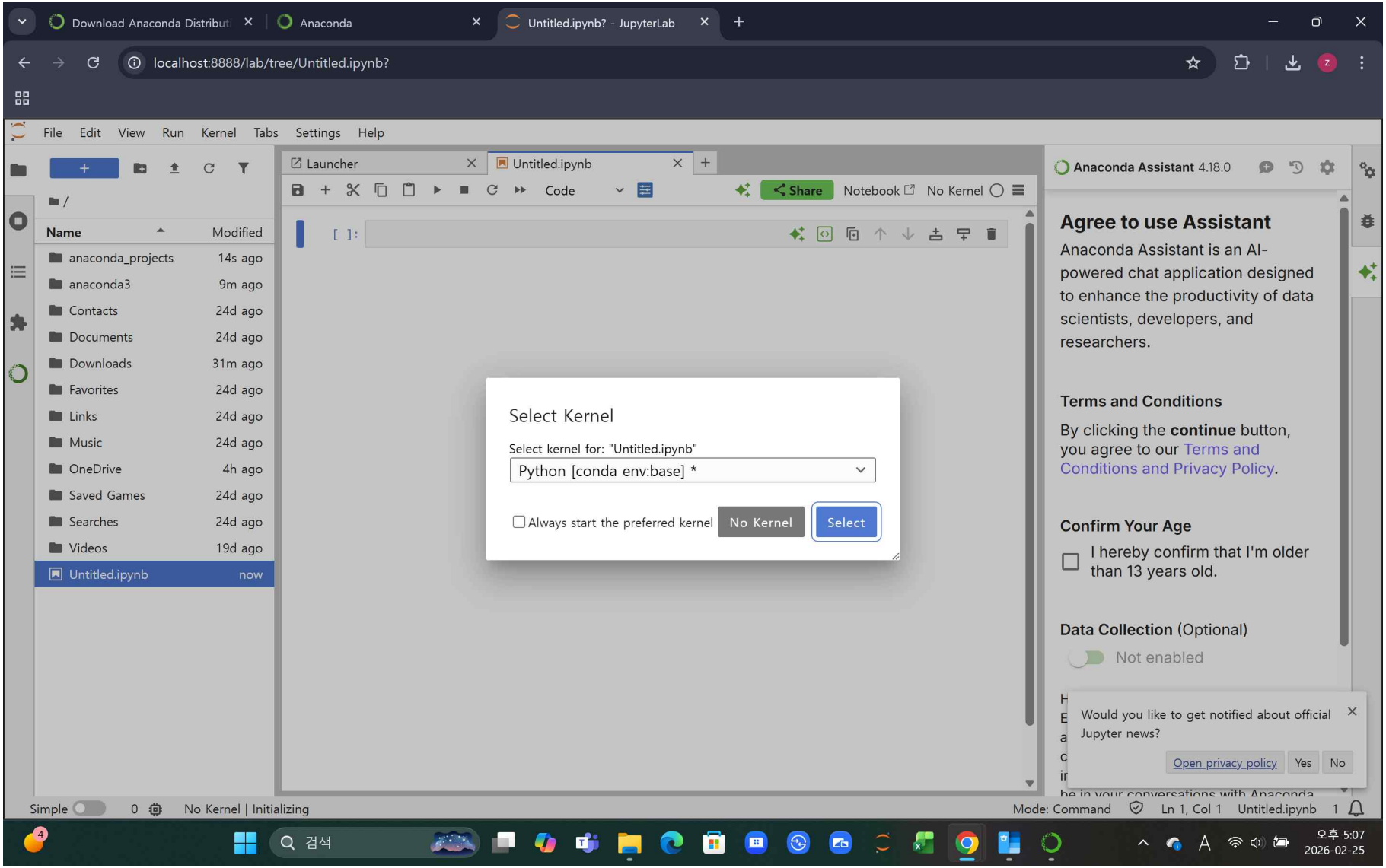


⑫ Anaconda.Navigator에서 Jupiter Notebook을 실행

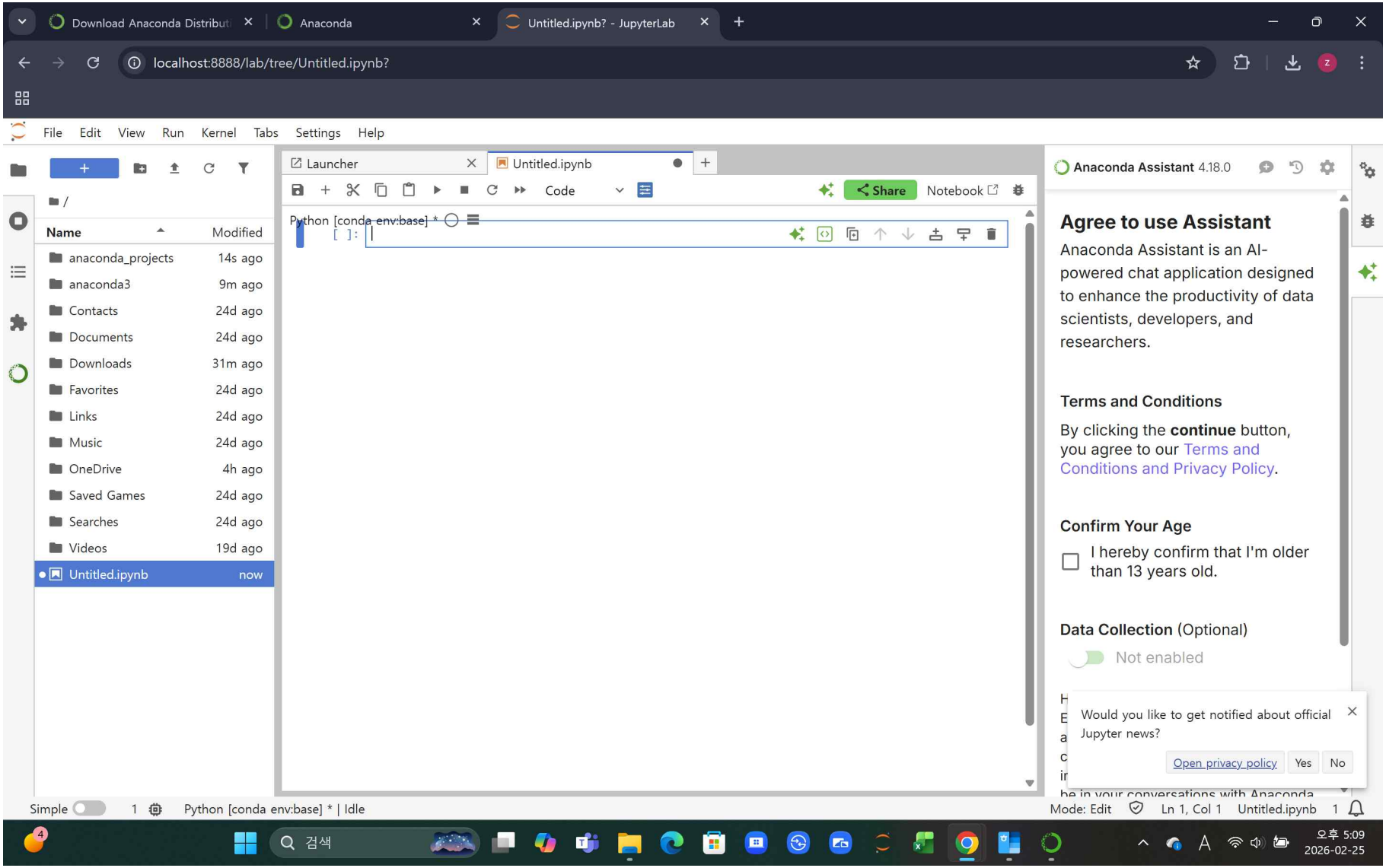
1) Anaconda.Navigator에서 JupiterLab에 있는 "launch" 클릭



2) Select 선택

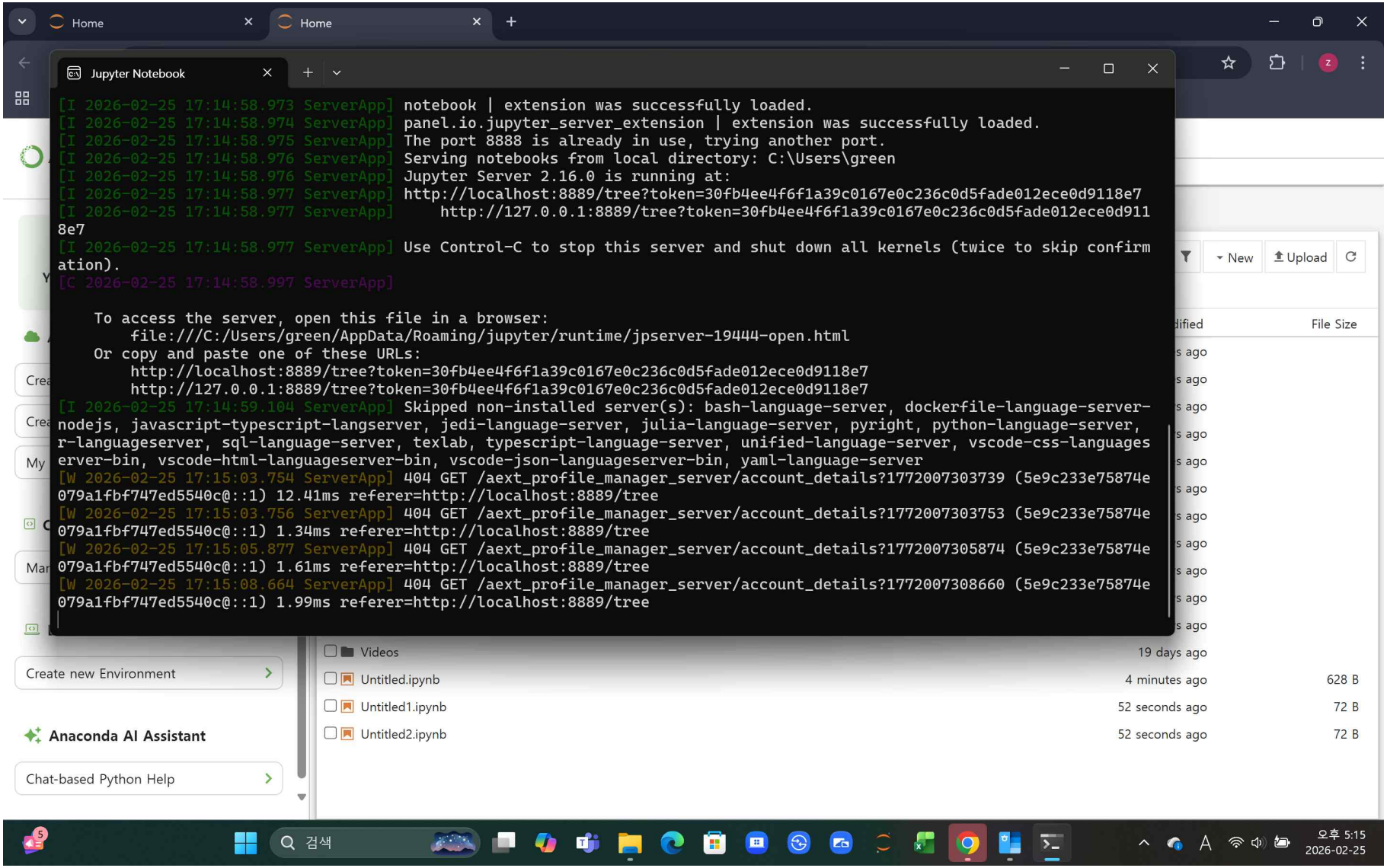

Download Anaconda Distribut
Anaconda
Untitled.ipynb? - JupyterLab
localhost:8888/lab/tree/Untitled.ipynb?
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
Launcher
Untitled.ipynb
Code
Share
Notebook
No Kernel
Name
Modified
anaconda_projects 14s ago
anaconda3 9m ago
Contacts 24d ago
Documents 24d ago
Downloads 31m ago
Favorites 24d ago
Links 24d ago
Music 24d ago
OneDrive 4h ago
Saved Games 24d ago
Searches 24d ago
Videos 19d ago
Untitled.ipynb now
Select Kernel
Select kernel for: "Untitled.ipynb"
Python [conda env:base] *
Always start the preferred kernel
No Kernel
Select
Anaconda Assistant 4.18.0
Agree to use Assistant
Anaconda Assistant is an AI-powered chat application designed to enhance the productivity of data scientists, developers, and researchers.
Terms and Conditions
By clicking the continue button, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy.
Confirm Your Age
I hereby confirm that I'm older than 13 years old.
Data Collection (Optional)
Not enabled
Would you like to get notified about official Jupyter news?
Open privacy policy
Yes
No
Simple
No Kernel | Initializing
Mode: Command
Ln 1, Col 1
Untitled.ipynb
검색
오후 5:07
2026-02-25

3) Jupiter Notebook의 작업환경에 들어감



또는 ⑫ 시작메뉴 또는 바탕화면(단축키) 또는 하단 고정 메뉴에서 Jupiter Notebook을 실행

1) 하단 고정 메뉴에서 Jupiter Notebook 심볼을 클릭하면 2개의 화면이 동시에 출현



□ 아나콘다 내비게이터(Anaconda Navigator)에서 JupyterLab을 실행했을 때 두 개의 창이 뜨는 것을 각각 '명령행 인터페이스(터미널)'와 '사용자 인터페이스(웹 브라우저)'라고 부름

1. 검은색 콘솔 창 (터미널/프롬프트)

▸ 가장 먼저 뜨는 검은색 창(Windows는 CMD, Mac은 Terminal)은 주피터 서버(Server)가 돌아가고 있는 엔진 룸
  – 역할: 노트북 파일을 웹 브라우저에 띄워주고, 사용자가 누르는 실행 버튼의 명령을 커널로 전달하는 통로 역할을 함
  – 표시 내용: 현재 서버가 몇 번 포트(보통 8888)에서 실행 중인지, 어떤 파일을 열었는지, 실행 중에 에러가 났는지 등의 로그(Log) 기록이 실시간으로 출력됨
▸ 주의: 이 창을 끄면 엔진이 꺼지는 것과 같음. 웹 브라우저에서 아무리 코드를 실행해도 작동하지 않으므로, 작업이 끝날 때까지는 이 창을 최소화해두고 절대 닫지 말 것

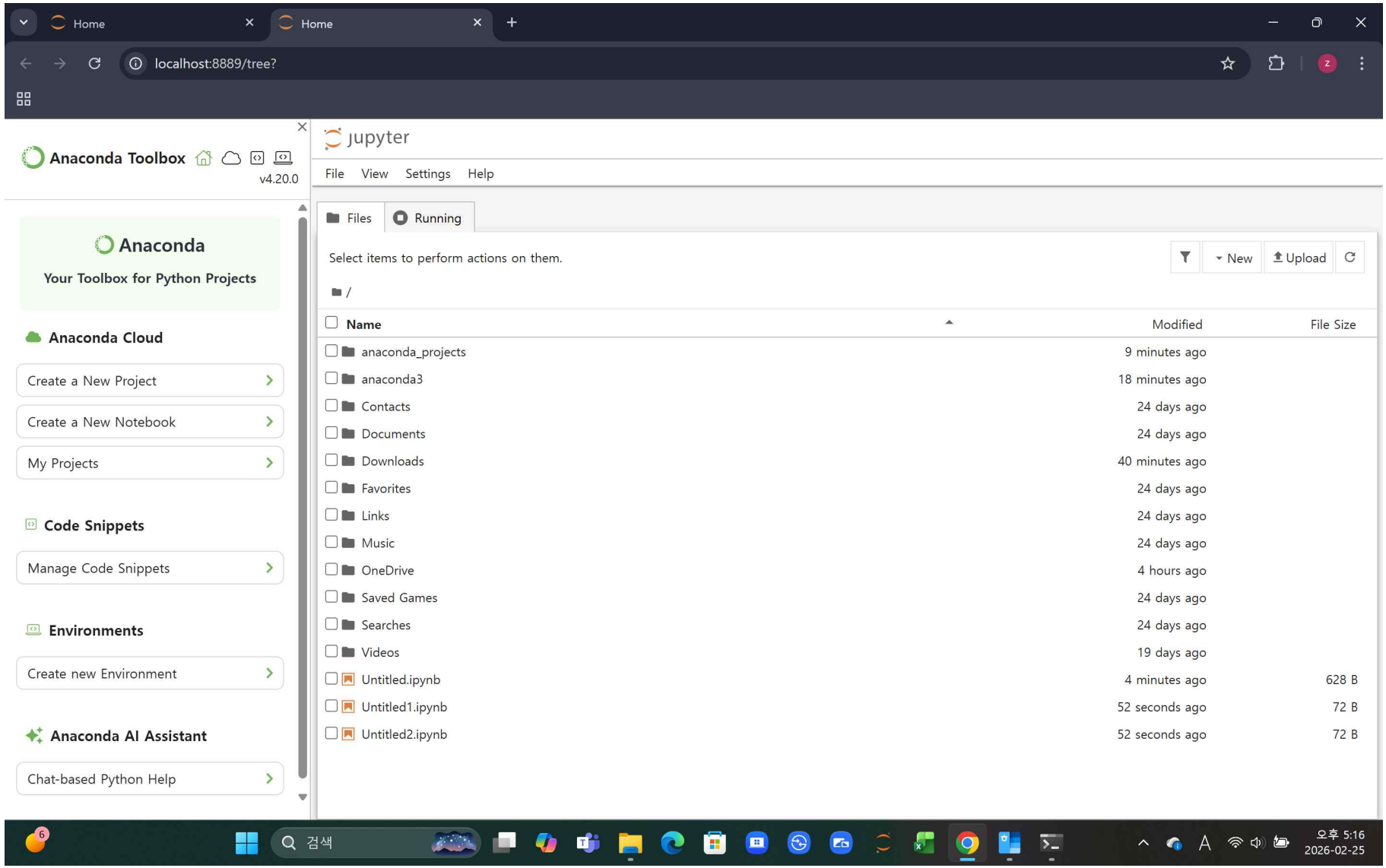
2. 웹 브라우저 창 (JupyterLab 인터페이스)

▸ 잠시 후 크롬이나 엣지 같은 브라우저에 뜨는 화면이 실제로 사용자가 코딩을 하는 작업 공간
  – 역할: 파일 탐색, 코드 작성, 결과를 시각적으로 확인하는 User Interface를 제공
  – 특징: 여러 개의 노트북, 터미널, 텍스트 에디터를 한 화면에 탭 형태로 띄워놓고 작업할 수 있는 현대적인 인터페이스

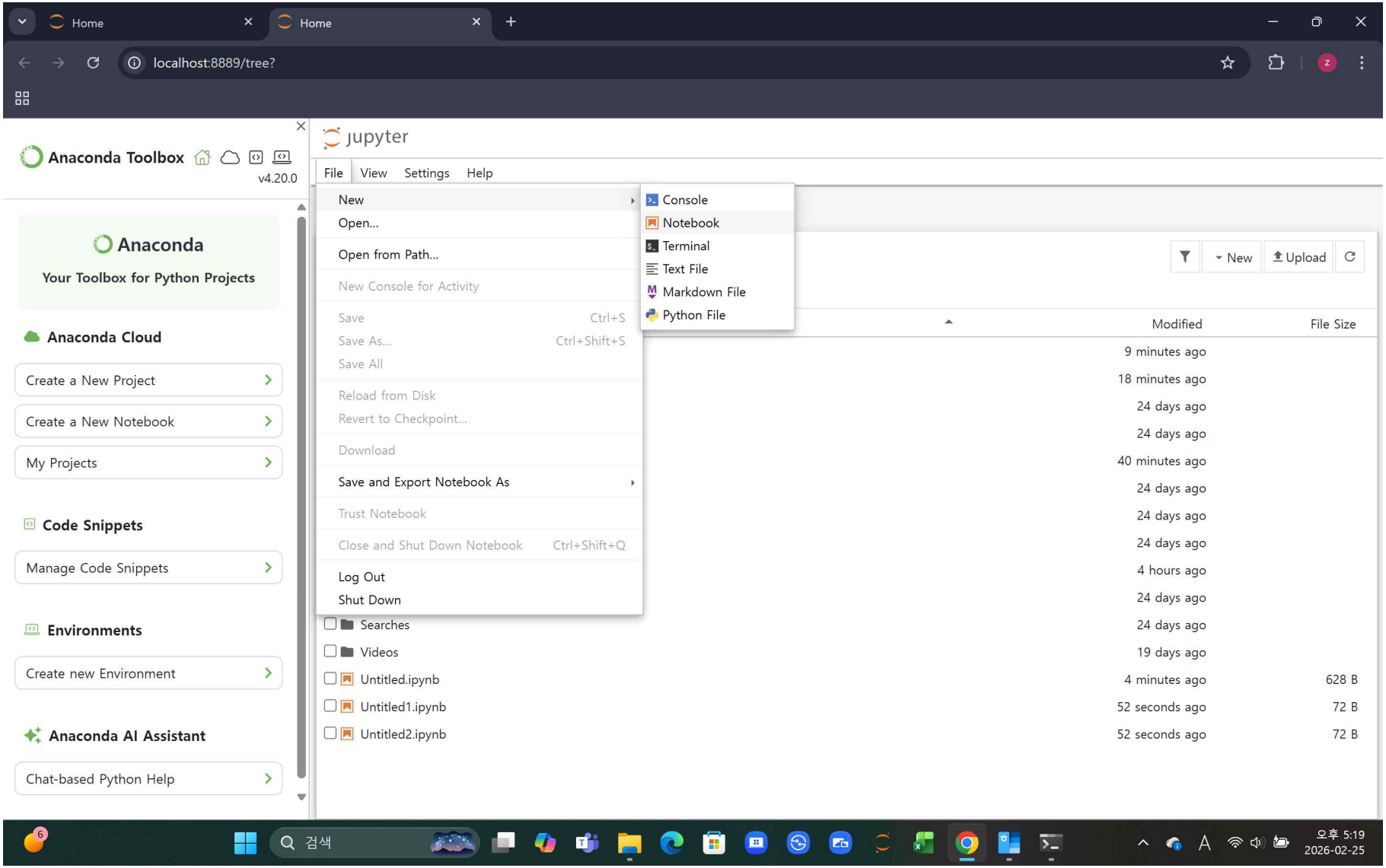
□ 두 개가 뜨는 이유?

▸ 주피터 시스템은 '서버-클라이언트' 구조로 설계되었기 때문
  – 서버(검은 창): 내 컴퓨터를 임시 웹 서버로 만들어 데이터를 처리
  – 클라이언트(브라우저): 서버에 접속하여 결과를 보여주는 창구 역할

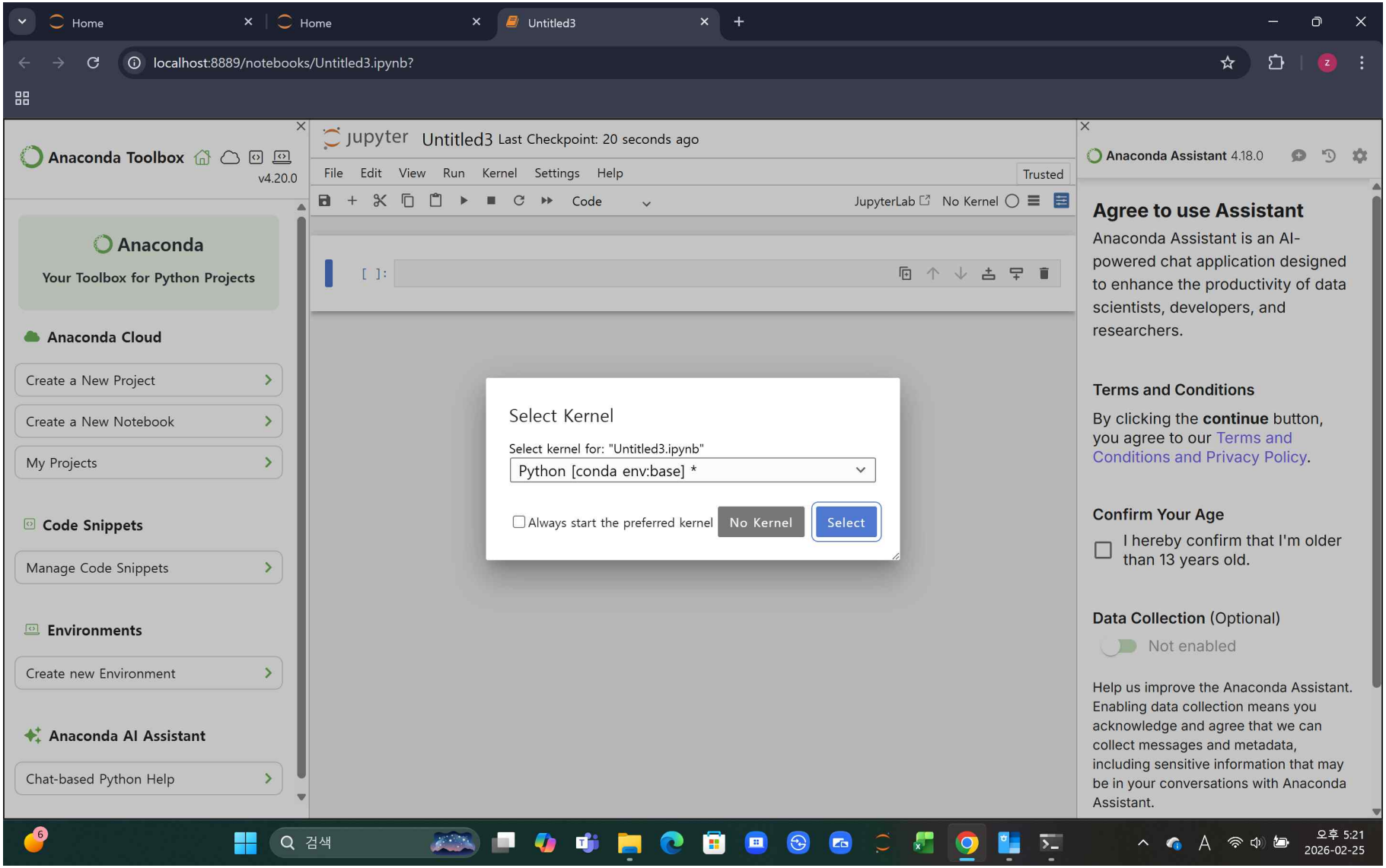
2) Jupiter Notebook에 있는 디렉토리 및 파이썬 파일들이 출현



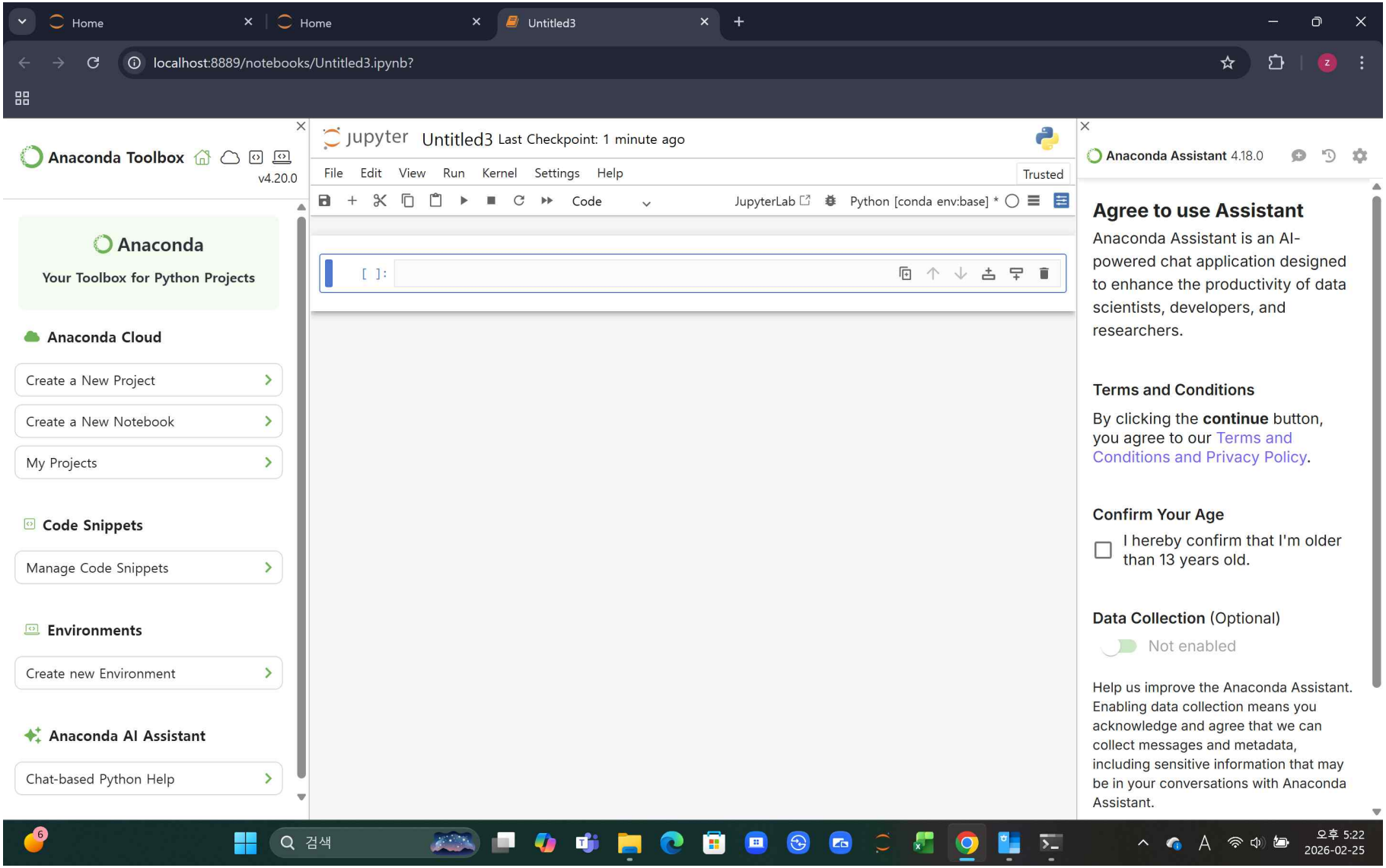
3) File - New - Notebook을 선택하면 Script가 나타남



4) Select를 클릭


Home
Home
Untitled3
localhost:8889/notebooks/Untitled3.ipynb?
Anaconda Toolbox
v4.20.0
Anaconda
Your Toolbox for Python Projects
Anaconda Cloud
Create a New Project
Create a New Notebook
My Projects
Code Snippets
Manage Code Snippets
Environments
Create new Environment
Anaconda AI Assistant
Chat-based Python Help
jupyter
Untitled3 Last Checkpoint: 20 seconds ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
No Kernel
[ ]:
Select Kernel
Select kernel for: "Untitled3.ipynb"
Python [conda env:base] *
Always start the preferred kernel
No Kernel
Select
Anaconda Assistant 4.18.0
Agree to use Assistant
Anaconda Assistant is an AI-powered chat application designed to enhance the productivity of data scientists, developers, and researchers.
Terms and Conditions
By clicking the continue button, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy.
Confirm Your Age
I hereby confirm that I'm older than 13 years old.
Data Collection (Optional)
Not enabled
Help us improve the Anaconda Assistant. Enabling data collection means you acknowledge and agree that we can collect messages and metadata, including sensitive information that may be in your conversations with Anaconda Assistant.
검색
오후 5:21
2026-02-25

5) cell에서 작업을 수행

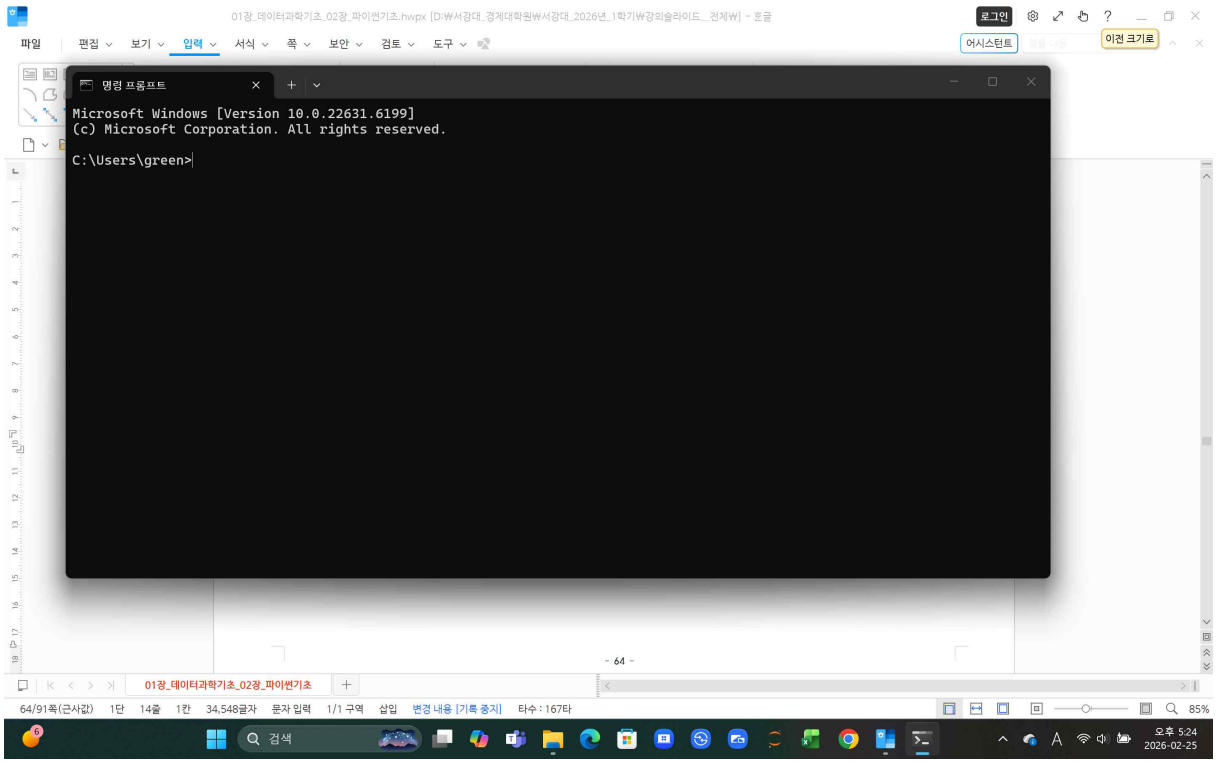


□ 파이썬 설치 확인 및 **파이썬 버전 점검**

o 파이썬 설치를 마쳤다면, 시스템에 정상적으로 설치되었는지 버전을 확인하는 차례

1 명령 프롬프트(창) 실행하기

- 방법 1: 컴퓨터 하단 "검색" 아이콘 클릭 → **cmd** 입력 → 확인
- 방법 2: 단축키 Win(⊞) + R → 실행창에 **cmd** 입력 → 확인
  결과: **명령 프롬프트** ≫ 창 실행: C:\Users\사용자명>



2 아나콘다 디렉토리오 이동 및 파이썬 실행

- 명령 프롬프트 창(C:\Users\사용자명>)이 나타나면 아래 명령어를 순서대로 입력

① 아래와 같이 **anaconda3가 있는 디렉토리**로 이동:

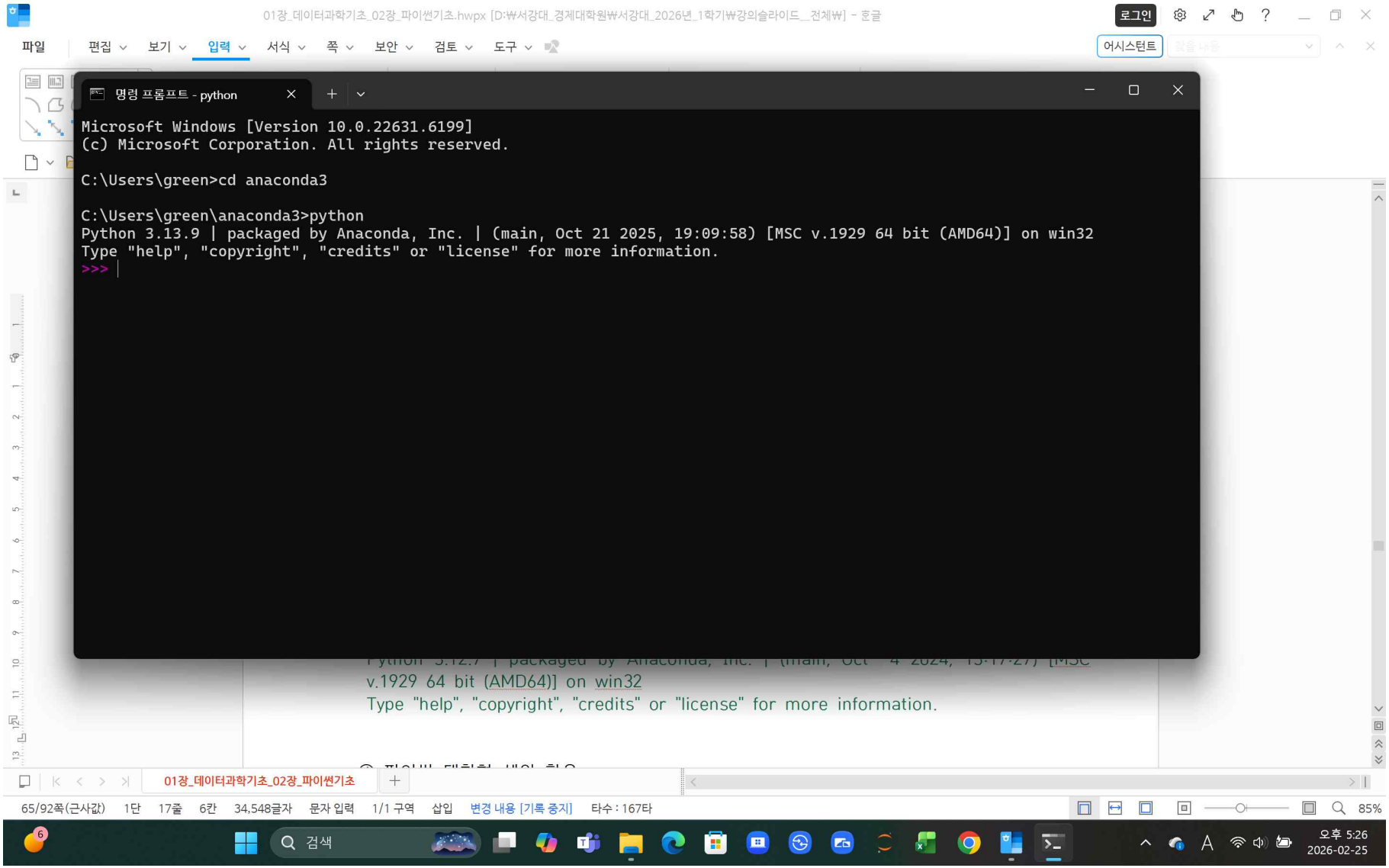
C:\Users\사용자명>**cd anaconda3**

② 파이썬 실행:

C:\Users\사용자명\anaconda3>**python** + Enter↵

③ 설치결과 확인: 화면에 아래와 유사한 메시지가 출력되면 성공

```
Python 3.12.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct  4 2024, 13:17:27) [MSC
v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```


01장_데이터과학기초_02장_파이썬기초.hwpx [D:₩서강대_경제대학원₩서강대_2026년_1학기₩강의슬라이드_전체₩] - 호글
로그인
파일
편집
보기
입력
서식
쪽
보안
검토
도구
어시스턴트
명령 프롬프트 - python
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\green>cd anaconda3
C:\Users\green\anaconda3>python
Python 3.13.9 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct 21 2025, 19:09:58) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
01장_데이터과학기초_02장_파이썬기초
65/92쪽(근사값) 1단 17줄 6칸 34,548글자 문자 입력 1/1 구역 삽입 변경 내용 [기록 중지] 타수 : 167타
85%
검색
오후 5:26
2026-02-25

④ 파이썬 대화형 셸의 활용

- 파이썬 실행 후 나타나는 **명령 프롬프트** ≫ 표시는 사용자의 명령을 기다린다는 신호
- **대화형 셸**: 개발자가 코드를 입력하면 파이썬이 즉시 답을 주는 방식으로, 마치 대화하듯이 프로그래밍할 수 있음
- **인터렉티브 셸**(Interactive Shell): 컴퓨터와 상호작용하며, 한 줄씩 결과를 확인하는 공간

⑤ 실행 예시:

```
>>> 3+5
8

>>> a = 9
>>> print(a)
9
```

⑥ 대화형 셸 종료하기

- 테스트를 종료한 후에 일반 명령 프롬프트 상태로 돌아갈 때는
- exit()를 입력 또는 Ctrl + Z를 누른뒤 Enter↵를 침

□ 우리의 궁극적인 목적은 긴 코드를 입력 및 저장하는 것이므로 **텍스트 에디터(text editor) 프로그램** 역할을 하는 **Jupiter Notebook**을 사용할 예정

□ **폴더명 작성 원칙**

o **영문명**으로 작성

o 주피터 노트북에서 파일 불러올 때 오류 가능성을 방지하기 위해 **폴더명**에
① 띄어쓰기 금지, ② 한글명 자제

– 폴더명에 "띄어쓰기"를 하면, 디렉토리에서 테이터 파일을 불러올 때 에러가 발생

– 불러올 파일에 있는 **변수명(컬럼명)**에도 한글 깨짐을 피하고자 한글보다 **영어 이름**으로 작성(권유)

– 파일 불러오기에서 **특정한 옵션**을 주면 "**한글 깨짐** 문제"가 해결될 수 있지만, 파이썬 초보자에게는 적지 않은 시간이 소요될 가능성

2.5.3 파이썬 필수 패키지: 외부 라이브러리의 사용

□ **파이썬 패키지(또는 라이브러리)**는 파이썬에서 유용한 기능이 구현된 파일을 묶어 유통시키는 단위로서 PyPi를 참조

http://pypi.org

o 효율적으로 코딩의 목적을 구현하기 위해 **외부 라이브러리**를 사용

■ **NumPy** (http://www.numpy.org)

o numerical python의 줄임말

o 높은 수준의 과학 계산과 고차원 배열을 위한 계산용 라이브러리(패키지)

– 통계학, 계량경제학 및 데이터 분석에 필수적인 수학 알고리즘과 다차원 배열(행렬)을 조작하기 위한 method 제공

■ **pandas** (http://pandas.pydata.org)

o **데이터 분석**을 위한 전문 라이브러리

- **excel의 sheet** 과 같이 숫자와 문자를 섞어서 표 형태로 저장할 수 있는 **데이터프레임 (Dataframe)** 을 사용

- **NumPy**는 과학 계산에, **pandas**는 데이터 처리 및 분석에 사용

  - NumPy를 기반으로 시계열이나 테이블 데이터를 다루고 분석하기 위한 다양한 클래스를 제공

⇒ NumPy와 pandas는 데이터 분석에서 기본 자료 구조로 많이 사용됨

■ **matplotlib** (http://www.matplotlib.org)

- **시각화**를 위한 기본 라이브러리

- 2차원 및 3차원 시각화 기능을 제공

- **seaborn** 등도 시각화 라이브러리로서 많이 사용됨

■ scikit-learn (http://scikit-learn.org)

o **추정, 분류, 클러스터링 등 여러 가지 머신러닝 알고리즘**을 위한 통일된 **API**(Application Programming Interface)를 제공하는 머신러닝 라이브러리

* API: 정의 및 프로토콜 집합을 사용하여 두 소프트웨어 구성 요소가 서로 통신할 수 있게 하는 메커니즘. 예) 기상청의 소프트웨어 시스템에는 일일 기상 데이터가 들어 있음. 모바일폰의 날씨 앱은 API를 통해 이 시스템과 '대화'하여 모바일폰에 매일 최신 날씨 정보를 표시

o NumPy와 SciPy에 크게 의존

■ SciPy (http://www.scipy.org)

o random number generators, linear algebra routines, and optimizers 등 과학기술, 금융 분야에서 필수적인 표준 기능을 구현한 함수와 서브 라이브러리 모음(예: 수치적분 제공)

– SciPy depends on NumPy

o 주로 사용할 프로그래밍 언어와 라이브러리

① Python 3

② NumPy

③ pandas

④ matplotlib

□ Python 프로그래밍 방법

o Python interpreter를 사용하여 직접 Python 스크립트에서 프로그래밍

– Python 스크립트: 확장자가 .py로 끝나는 텍스트 파일

o 또는 IPython을 사용하여 interactive session으로 프로그래밍

2.6. Jupyter Notebook을 사용하여 파이썬 프로그래밍

2.6.1 Jupyter Notebook 실행하기

☐ 시작 프로그램 → Anconda(anaconda3) → Anconda Navigator 또는 Jupiter Notebook → Menu에서 New → Notebook 실행 → Select Kernel → Select kernel for: "Untitled1.ipynb" Python [conda env:base]

o 또는 컴퓨터 하단에 **고정 메뉴**로 설정하여 주피터 노트북을 실행

☐ Jupiter Notebook 의 프로그램 코드 입력 창에 아래와 같이 입력

```
print("Hello world")
```

☐ **실행**은 run 또는 Ctrl + Enter↵

☐ Jupiter Notebook 의 프로그램 **코드 입력 창**에 **왼쪽 모드 색**

o **초록색**: 입력 모드
o **파란색**: 명령 모드

2.6.2 파일 불러오기(Loading)

(1) 노트북 파일 불러오기

□ 이전 작업을 계속하기 위해 저장한 파일(.ipynb 또는 .py)을 업로드

o 노트북 화면의 Home에서 오른쪽 상단에 있는 **Upload**를 클릭

(2) 스크립트에서 데이터 파일 불러오기

□ 데이터의 상태(인코딩 오류, 특이한 구분자, 대용량 파일)에 따라 아래 옵션들을 조합하여 사용

1 기본적인 불러오기

① **encoding: 한글 깨짐 방지**

o 가장 자주 발생하는 오류는 인코딩 불일치
- 한국어 윈도우 환경에서 작성된 파일은 보통 cp949나 euc-kr을 사용
  - utf-8: 표준 인코딩 (생략 시 기본값)
  - cp949 / euc-kr: 엑셀에서 만든 CSV 파일이 깨질 때 주로 사용

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.csv', encoding='cp949')
```

② sep: 커스텀 구분자 설정

o CSV(Comma Separated Values)는 쉼표가 기본이며, 탭(\t)이나 세미콜론(;), 혹은 공백( )으로도 구분

- sep=',': 기본값 (쉼표)
- sep='\t': 탭으로 구분된 파일 (TSV)
- sep='|': 파이프 기호로 구분된 파일

③ chunksize: 대용량 파일 분할 로드

o 파일 크기가 메모리(RAM)보다 클 경우, 전체를 한꺼번에 읽으면 에러가 발생. 이때 데이터를 일정 행(row) 단위로 나누어 읽어올 수 있음
o 반환값: 데이터프레임이 아닌 'TextFileReader' 객체를 반환하며, 반복문(for)을 통해 처리

```
# 10,000행씩 나누어 읽기
chunker = pd.read_csv('huge_data.csv', chunksize=10000)
```

```
for chunk in chunker:
    # 각 청크(데이터 조각)별로 분석 수행
    process(chunk)
```

2 파일 형식에 따른 불러오기

① CSV 파일 (.csv, .txt)

```
import pandas as pd

# 기본 불러오기
df = pd.read_csv('data.csv')

# 주요 옵션 사용
df = pd.read_csv('data.txt',
                 sep='\t',              # 구분자가 탭인 경우
                 encoding='cp949',      # 한글 깨짐 방지 (윈도우 환경)
                 header=None,           # 첫 줄이 데이터인 경우 (열 이름 없음)
                 names=['A', 'B'],      # 열 이름을 직접 지정
                 skiprows=2)            # 처음 2행을 건너뛰고 로드
```

② 엑셀 파일 (.xlsx, .xls)

```
# 기본 불러오기
df = pd.read_excel('data.xlsx')

# 특정 시트 불러오기
df = pd.read_excel('data.xlsx',
                   sheet_name='Sheet2',   # 시트 이름 지정
                   usecols='A:C',         # A부터 C열까지만 선택
                   index_col=0)           # 첫 번째 열을 인덱스로 설정
```

③ Stata 파일 (.dta)

```
# 기본 불러오기
df = pd.read_stata('data.dta')

# 주요 옵션
df = pd.read_stata('data.dta',
                   convert_categoricals=True, # 범주형 라벨을 유지할지 여부
                   columns=['id', 'age'])     # 특정 열만 불러오기
```

④ 기타 주요 형식

■ **JSON (.json)**: 웹 API 데이터 처리 시 사용

```
df = pd.read_json('data.json')
```

■ **SQL 데이터베이스**: DB에서 직접 가져오기

```
# SQL 쿼리를 통해 불러오기 (db_connection 설정 필요)
df = pd.read_sql("SELECT * FROM table_name", connection)
```

■ **MATLAB 데이터 처리 (.mat)**

```
import scipy.io
import pandas as pd

# 파일 로드 (딕셔너리 형태로 반환됨)
mat_data = scipy.io.loadmat('data.mat')

# 파일 내부의 변수 이름 확인 (Key 값 확인)
print(mat_data.keys())

# 특정 변수를 데이터프레임으로 변환
# 'my_variable'이 MATLAB 내에서 저장된 변수명일 경우
df = pd.DataFrame(mat_data['my_variable'])
```

2.6.3 파일 저장하기(Saving)

(1) 프로그램 코드를 파일로 저장

① 기본 저장 (Save):

o 상단 메뉴: [File] → [Save Notebook]

o 단축키: Ctrl + S

② 다른 이름으로 저장 (Save As):

o [File] → [Save Notebook As...] 를 클릭하여 파일명을 변경하여 저장

③ 파일 다운로드 및 내보내기 (Export):

o [File] → [Download] 또는 [Save and Export Notebook As...]를 통해 로컬 PC의 다운로드 폴더로 파일을 내려받음

(2) 주요 파일의 저장 형식

확장자	형식 설명	특징
.ipynb	주피터 노트북 파일	코드, 실행 결과, 마크다운 설명을 모두 포함 (재작업 시 필수)
.py	파이썬 스크립트 파일	일반적인 파이썬 코드만 저장 (배포 및 서버 실행용)
.pdf / .html	문서 형식	코드가 없는 보고서 형태로 공유하거나 출력할 때 사용
.md	마크다운 파일	깃허브(GitHub) 등 기술 블로그 포스팅용

① CSV 파일로 저장 (to_csv)

- o index=False: 데이터프레임 왼쪽에 자동으로 생성된 숫자(인덱스)를 파일에 포함하지 않음. (강력 추천)
- o encoding='cp949': 엑셀에서 파일을 열었을 때 한글이 깨지는 현상을 방지

```
# 가장 기본적인 저장
df.to_csv('result.csv')

# 인덱스 제외 및 한글 설정
df.to_csv('result_final.csv', index=False, encoding='cp949')
```

② 엑셀 파일로 저장 (to_excel)

- o sheet_name: 엑셀 하단 시트의 이름을 지정할 수 있음
- o 엑셀 저장을 위해서는 openpyxl 라이브러리가 설치되어 있어야 함

```
df.to_excel('analysis_report.xlsx', sheet_name='Sheet1', index=False)
```

2.6.4 새로운 노트북 만들기

□ 노트북 화면 메뉴에서 〔File〕→〔New〕→〔Notebook〕 ⇒ 새로운 노트북 생성

□ 노트북 화면의 상단에 Untitled0.ipynb란 이름과 빈 코드 셀이 생성

□ 코드 셀에 'Hello World'를 입력하고 출력

o print('Hello Word')누르고 다음 하나를 선택

① 왼쪽 재생 버튼 모양(▶) 클릭: 버전에 따라 다를 수 있음
② Shift+Enter↵: 현재 셀을 실행하고 다음 셀로 이동. 다음 칸이 없으면 새로 생성해 줌
③ Ctrl + Enter↵: 현재 셀만 실행하고 다음 셀로 넘어가지 않고 멈춤
③ 노트북 화면의 그림 메뉴에서 ▶ 선택하거나
Run → Run Selected Cell (Shift+Enter↵) 등등 선택

□ 노트북 파일 이름을 변경하기

o 메뉴 상단에 있는 Untitled#.ipynb를 클릭하여 수정

– 파일 이름을 마우스로 클릭한 다음에 Practice를 입력

o 또는 좌측 메뉴에서 파일 이름을 수정: 〔File〕→〔Rename〕

2.6.5 파이썬 기초

2.6.5.1 기본 규칙

□ 들여쓰기(Indentation): 파이썬에서 들여쓰기는 단순한 가독성이 아니라 '문법' (코드 블록의 시작과 끝).
□ 주석(#): 코드를 설명하고 기록하는 습관의 중요성.

2.6.5.2 기본 명령어

□ print(), type(), len() 등 데이터 상태 확인 도구

2.6.5.3 핵심 라이브러리: Numpy & Pandas

□ Numpy가 '엔진'이라면, Pandas는 엔진을 장착한 '자동차(데이터 분석 도구)'

(1) 넘파이(Numpy)
□ 고성능 수치 계산의 기초. 다차원 배열(Array) 처리의 핵심

(2) 판다스(Pandas)
□ 데이터 분석의 알파이자 오메가.

- Series: 1차원 데이터 (인덱스 + 값).
- DataFrame: 2차원 표 형식 데이터 (엑셀과 유사).

2.6.5.4 파이썬 데이터의 유형 (Data Structures)

(1) 리스트(list):
- 수정 가능하며 순서가 있는 목록. [1, 2, 3]

(2) 튜플(Tuple):
- 수정 불가능한 상수 목록. (1, 2, 3)

(3) 부울값(Boolean values):
- 참/거짓 (True/False). 조건문의 기초.

(4) 딕셔너리(dictionary):
- 키-값(Key-Value) 쌍. 데이터 검색에 최적화. {"country": "Korea"}

(5) 세트(set):
- 중복을 허용하지 않는 집합. {1, 2, 3}

2.6.5.5 로직 제어와 효율화 (Control Flow)

(1) 함수(Function): 반복되는 코드를 재사용 가능한 묶음으로 만들기. def func()

(2) 조건문(if): 특정 조건에 따라 다른 코드를 실행.

(3) 반복문(for, while): 수만 개의 데이터를 한 번에 처리하는 힘.

(4) 리스트 컴프리헨션(List Comprehension): 한 줄로 리스트를 만드는 파이썬스러운(Pythonic) 방식

(5) 람다(lambda): 이름 없는 익명 함수. 데이터 전처리(apply) 시 필수 도구.

2.6.5.6 파이썬 객체(Object)의 이해

□ 파이썬의 모든 요소(숫자, 문자열, 함수, 클래스 등)는 **객체**로 저장됨

o 각 객체는 고유의 자료형과 데이터를 가짐

o 예시: result = [a, b, c, d]일 때, result라는 변수명에 리스트 객체가 할당된 것

2.6.6 Jupiter Notebook 셀(Cell) 관리 및 기본 조작

□ Jupyter Notebook은 텍스트(문서화)와 코드(실행)를 동시에 관리할 수 있는 셀 기반의 환경

□ 셀 유형 및 특징

o **Code Cell**: 프로그래밍 코드를 작성하고 실행하는 기본 셀
  ► 새로운 셀 추가: ✨, 🗐, ⍐, ⍗, 🡅, 🡇, ■

o **Markdown Cell**: HTML 기반 마크업 언어를 사용하여 작업 내용을 문서화

o **Raw NBConvert**: 내용 수정 없이 텍스트를 그대로 유지할 때 사용

□ 필수 단축키(Command Mode: Esc 상태)

기능	단축키
셀 실행	Shift + Enter (실행 후 다음 셀 이동) / Ctrl + Enter (현재 셀 머무름)
셀 추가	Alt + Enter (실행 후 아래 추가) / Esc + a (위에 추가) / Esc + b (아래 추가)
유형 전환	Esc + M (마크다운으로 전환) / Esc + y (코드 셀로 전환)
편집	Ctrl + c (라인 복사) / Ctrl + v (붙여넣기)

https://www.earthdatascience.org/courses/intro-to-earth-data-science/open-reproducible-science/jupyter-python/code-markdown-cells-in-jupyter-notebook/

□ 셀 왼쪽에 있는 대괄호 [ ]의 의미와 작동 방식

o 자동 부여: [ ] 숫자는 코드를 실행(Shift+Enter)할 때마다 1, 2, 3... 순서대로 자동으로 채움

o 실행 순서의 기록: 숫자는 "몇 번째로 실행된 셀인가"를 나타냄
1번 셀을 실행하면 [1], 그다음 5번 셀을 실행하면 [2]가 됨

o 직접 입력 불가: 사용자가 마우스로 클릭해서 숫자를 수정할 수 없음

o 실습:
- ▸ 코드 셀에 print("Hello World")라고 적음
- ▸ 그 상태에서 Shift + Enter를 누름
- ▸ 그러면 왼쪽 [ ]가 자동으로 [1]로 변하면서 결과가 출력됨
- ▸ 그다음 셀에 다른 코드를 쓰고 다시 실행하면 자동으로 [2]가 생성.

□ 초기화: 숫자 번호 다시 정렬하기

o 셀을 위아래로 옮기거나 중간에 코드를 수정하면, 숫자가 [5], [1], [3]처럼 뒤섞임

▸ 가장 깔끔한 방법: 상단 메뉴 Kernel → Restart Kernel and Run All Cells...
- 메모리의 모든 변수가 지워지고, 맨 위 셀부터 맨 아래 셀까지 순서대로(1, 2, 3...) 자동 실행됨

▸ Restart Kernel만 할 경우: Kernel → Restart Kernel
- 메모리는 비워지지만, 각 셀 옆의 숫자는 그대로 남아있거나 사라짐. 다시 실행 버튼을 눌러야 [1]부터 다시 찍히기 시작

□ **Kernel 메뉴의 차이점:**

① "Kernel" → "Restart Kernel":
- ▸ 상황: 코드가 무한 루프에 빠졌거나, 변수들이 너무 복잡하게 섞여서 뇌(메모리)만 깨끗이 비우고 싶을 때 사용
- ▸ 결과: [1], [2] 같은 실행 순서 숫자는 그대로 남아있을 수 있지만, 저장된 값은 모두 사라짐. 다시 실행해야 함

② "Kernel" → "Restart Kernel and Clear All Outputs":
- ▸ 상황: 작업을 마치고 파일을 깔끔하게 정리해서 저장하고 싶거나, 결과물(그래프, 텍스트 등)까지 싹 지우고 새 도화지에서 시작하고 싶을 때 사용
- ▸ 결과: 코드만 남고 실행 결과와 숫자가 모두 사라져 [ ] 상태가 됨

③ "Kernel" → "Restart Kernel and Run up to Selected Cell"
- ▸ 상황: 중간에 있는 10번 셀을 수정했는데, 1번부터 9번까지의 과정이 꼭 필요할 때 사용
- ▸ 결과: 메모리를 비운 뒤, 자동으로 1번부터 내가 선택한 셀 직전까지 순식간에 다시 실행해 줌 (일일이 Shift + Enter를 누를 필요가 없어 아주 편리)

□ Tip

① "All variables will be lost" → 지금까지 계산해서 저장해둔 모든 변수와 데이터가 소멸
② 셀 왼쪽의 숫자가 [10], [1], [5] 처럼 뒤죽박죽인 경우:
- ▸ 나중에 코드를 다시 켰을 때 에러가 날 확률이 높음.
- ▸ "Restart Kernel and Run All" 눌러서 1번부터 순서대로 잘 돌아가는지 확인

□ 커널 관련 주요 상태

o 노트북 오른쪽 상단을 보면 커널의 상태를 확인할 수 있는 아이콘이 있음

상태	의미
Empty Circle (○)	Idle (대기 중): 명령을 받을 준비가 된 상태
Filled Circle (●)	Busy (실행 중): 코드를 계산하고 있는 상태
No Connection	연결 끊김: 서버와의 통신이 원활하지 않거나 커널이 종료된 상태

□ **Interrupt Kernel: 실행 중인 코드에 '강제 정지' 명령을 내리는 비상벨 같은 기능**

o 언제 사용?
- ▸ 무한 루프: while True처럼 끝없이 코드가 반복 실행되어 컴퓨터 팬이 세게 돌 때
- ▸ 오랜 실행 시간: 데이터를 불러오거나 모델을 학습시킬 때 너무 오래 걸려 중간에 멈출 때
- ▸ 실수 발견: 코드를 실행하자마자 오타, 잘못된 로직을 발견해서 즉시 멈추고 싶을 때

o 실행 방법
- ▸ 아이콘 클릭: 툴바에 있는 검은색 네모 버튼(■)을 누름 (재생 버튼 ▶ 옆에)
- ▸ 메뉴 이용: 상단 메뉴에서 Kernel → Interrupt를 선택
- ▸ 단축키: 키보드에서 I 키를 두 번(I, I) 연속으로 누름 (명령 모드 상태일 때)

<참고> 주피터 노트북을 사용할 때 커널(Kernel)이란 무엇인가?

◇ 커널(Kernel)은 노트북 문서의 '두뇌' 역할을 하는 연산 엔진에 해당

- o 운영체제(OS)의 핵심적인 부분으로, 컴퓨터 하드웨어(CPU, 메모리, 저장 장치 등)와 응용 프로그램 간의 통신을 관리하는 필수 소프트웨어 하드웨어를 직접 제어하고 자원을 할당하여, 소프트웨어가 안정적으로 작동하도록 중추적인 역할을 수행

1. 커널의 주요 역할

□ 커널은 사용자와 프로그래밍 언어 사이의 중개자 역할을 수행

- o **코드 실행**: 사용자가 작성한 코드 셀을 받아 해당 언어(Python, R, Julia 등)의 인터프리터로 전달하고 실행
- o **상태 유지**: 변수, 함수 선언, 라이브러리 임포트 등 이전에 실행했던 작업 내용을 메모리에 저장하고 유지
- o **결과 반환**: 코드 실행 결과(텍스트, 그래프, 에러 메시지 등)를 노트북 화면으로 보냄

2. 커널의 특징: "코드와 환경의 분리"

□ 주피터 노트북 파일(.ipynb)은 단순한 텍스트 파일(JSON 형식)일 뿐이며, 이 파일이 실제로 '살아 움직이게' 하려면 커널이 연결되어야 함

- o **독립적 실행**: 한 노트북에서 커널이 죽거나 오류가 발생해도 다른 노트북의 커널에는 영향을 주지 않음
- o **다양한 언어 지원**: Jupyter 이름 자체가 Ju(Julia), Py(Python), teR*(R)에서 왔듯이, 각 언어에 맞는 커널만 설치하면 하나의 인터페이스에서 여러 언어를 사용 가능
- o **세션 초기화**: 'Restart Kernel'을 누르면 메모리에 저장되었던 모든 변수와 데이터가 지워지고 깨끗한 상태로 다시 시작됨

◇ 요약:

⑴ 판다스(Pandas): 모든 데이터 로딩과 조작은 DataFrame 객체 위에서 이루어지므로 이 구조를 완벽히 이해해야 한다.

⑵ 데이터 유형에 맞는 '괄호'를 구분: 리스트는 [], 튜플은 (), 딕셔너리는 {}. 작은 차이가 코드의 성격을 결정한다.

⑶ 함수화와 컴프리헨션의 습관화: 단순 반복 코드를 줄이는 것이 데이터 과학자의 생산성을 결정하며, 람다 함수는 전처리의 속도를 바꾼다.